핵심 키워드

분광학의 기초 · 자외가시부흡광도측정법 · 분광광도계



한 줄 요약

이번 강의는 “빛이 뭔지(1.1)” → “그 빛으로 약을 분석하는 법(1.2 UV-Vis)” 순서야. 모든 내용은 광원 → 파장선택기 → 시료 → 검출기 한 그림으로 요약돼.

한글 번역

- **의약품분석학 II — 강의 1** (Lecture 1)
- 의약품기기분석학
  제1장. 분광분석법
  1.1 **분광학의 기초**
  1.2 **자외가시부흡광도측정법**
- 그림 라벨: Light Source = 광원 · Entrance Slit = 입구슬릿 · Dispersive element = 분산 요소(프리즘) · Exit Slit = 출구슬릿 · Sample = 시료 · Detector = 검출기 · Monochromator = 단색화장치

원문 표지에는 “Lecture 1”로 적혀 있어. 파일명(Lecture2)과 번호가 다른 건 원본 그대로 둔 거야.

상세 설명 · 풀이

그림 하나로 이 강의 전체가 요약돼: **백색광 → 프리즘 → 무지개 → 슬릿 → 시료 → 검출기**.

1. 전구(광원)에서 나온 빛이 **입구슬릿**으로 들어가.
2. **프리즘(분산 요소)**이 빛을 색(파장)별로 갈라.
3. **출구슬릿**이 그중 **한 가지 파장**만 통과시켜(= 단색화장치 전체).
4. 그 빛이 **시료**를 지나가며 일부 흡수되고, 남은 빛을 **검출기**가 잰다.

파트	원본 슬라이드	핵심
빛의 성질·전자기 스펙트럼	2–6	파동/입자, vλ = c, E = hv
빛의 흡수	7–11	전자전이·진동·회전, 원자 vs 분자 스펙트럼
Lambert–Beer 법칙	13–15	T, A, A = εbc, 비흡광도
기기 구성	16–26	광원, 분광기, 셀, 검출기
발색단·색·용매	27–32	π→π*, n→π*, 보색, UV cutoff
약전 분석 실례	33–38	확인시험, 표준물첨가법, 검량선

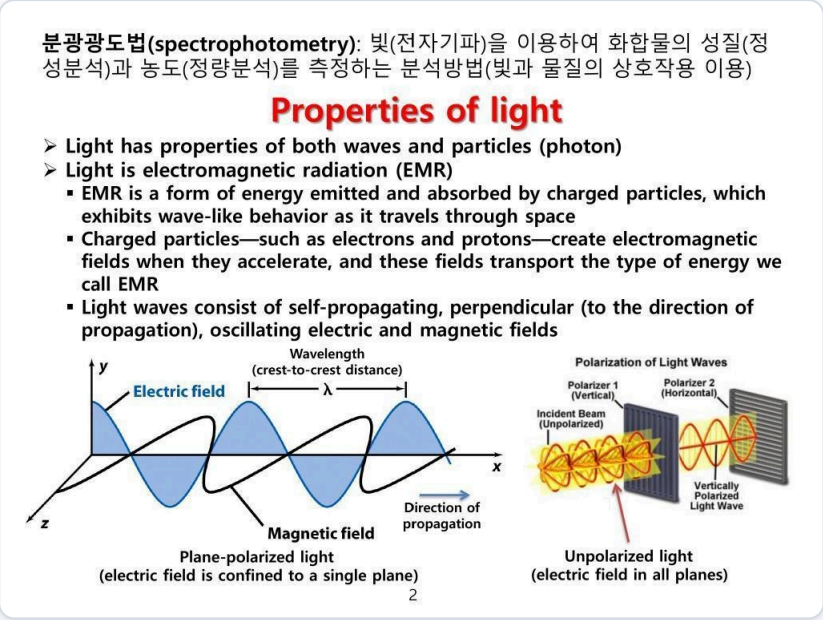
핵심 한 줄 “빛을 얼마나 먹었나(흡광도) → 농도” 이 한 문장이 이 강의의 결론이야.

빛의 성질 (1) — 파동이면서 입자

Properties of light — waves and particles

핵심 키워드

분광광도법 · 전자기복사선(EMR) · 파장 · 편광



한 줄 요약

빛은 파동성과 입자성(광자)을 모두 가진 전자기복사선이다. 전기장과 자기장이 서로 수직으로 진동하며 진행한다.

한글 번역

- **분광광도법(spectrophotometry)**: 빛(전자기파)을 이용하여 화합물의 **성질(정성분석)**과 **농도(정량분석)**를 측정하는 분석방법 (빛과 물질의 상호작용 이용)
- **빛의 성질(Properties of light)**

  빛은 **파동성과 입자성(광자, photon)**을 모두 가진다.

  빛은 **전자기복사선(EMR)**이다.

  EMR은 하전입자가 방출·흡수하는 에너지의 한 형태이며, 공간을 이동할 때 **파동과 같은 거동**을 나타낸다.

  전자·양성자 같은 하전입자는 **가속될 때** 전자기장을 만들며, 이 장이 EMR이라 부르는 에너지를 전달한다.

  빛의 파동은 전파 방향에 **수직**으로, 스스로 전파하며 진동하는 **전기장과 자기장**으로 이루어진다.
- 도식: 파장(마루~마루 거리) · 전파 방향 · 전기장 · 자기장 / **평면편광**(전기장이 한 평면에만 국한) vs **비편광**(모든 평면에 전기장 존재) / 편광판1(수직) → 편광판2(수평)를 통과하며 입사한 비편광이 수직 편광된 광파로 걸러짐

상세 설명 · 풀이

- **빛 = 전자기파**: 하전입자가 흔들리면(가속) 주변에 **전기장·자기장**이 생기고, 이게 옆으로 퍼져나가는 것이 빛이야.
- 그림의 파도(왼쪽)는 **전기장이 출렁이는 모양**이고 **파장 λ**는 마루~마루 거리야. 자기장은 전기장과 **직각**으로 진동해.

편광: 전구 빛(비편광)은 모든 평면에서 진동해. **편광판**(빗살 필터)을 지나면 **한 방향(수직)**으로 진동하는 성분만 남아 → 평면편광. 이 개념은 나중에 **선광도**(편광면이 돌아가는 각도)에서 다시 쓰여.

용어	뜻
평면편광	전기장이 한 평면에만 존재
비편광	전기장이 모든 평면에 존재
파장 λ	파동의 마루~마루 거리

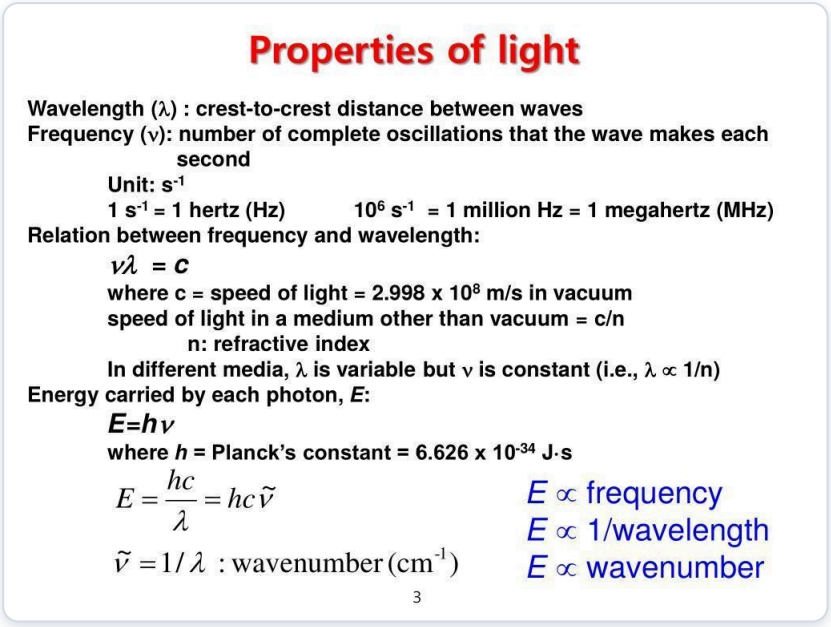
시험 포인트 “빛은 **파동성과 입자성**을 모두 가진다”, “전자기파는 **전기장과 자기장이 수직**으로 진동”. 서술형 첫 문장으로 자주 쓰여.

빛의 성질 (2) — 파장·진동수·에너지 공식

Properties of light — wavelength, frequency, energy

핵심 키워드

vλ = c | E = hν | 진동수 vs 파장 | 굴절률



한 줄 요약

vλ = c (진동수 × 파장 = 광속), E = hν = hc/λ. 진동수가 클수록·파장이 짧을수록 광자 에너지가 크다.

한글 번역

- **파장(λ)**: 파동의 마루와 마루 사이의 거리
- **진동수(ν)**: 파동이 1초 동안 만드는 완전한 진동의 횟수

  단위: s^{-1} (= Hz) · 10^6 s^{-1} = 100만 Hz = 1 메가헤르츠(MHz)
- **진동수–파장 관계**: vλ = c

  c = 진공에서 빛의 속도 = 2.998 × 10^8 m/s

  매질에서 빛의 속도 = c/n (n: 굴절률)

  매질이 달라지면 λ는 변하지만 ν는 일정하다 (λ ∝ 1/n)
- **광자 하나의 에너지**: E = hν (h = 플랑크 상수 = 6.626 × 10^{-34} J·s) = hc/λ = hcν̃(ν̃= 1/λ: 파수, cm^{-1})
- 즉, E ∝ 진동수, E ∝ 1/파장, E ∝ 파수

상세 설명 · 풀이

vλ = c · E = hν = hc/λ = hc·ν̃(ν̃= 1/λ, 단위 cm^{-1})

관계	의미
vλ = c	파장과 진동수는 **반비례** (길면 진동 적음)
E = hν	진동수 ↑ → 에너지 ↑
E = hc/λ	짧은 파장 = 센 에너지
E ∝ ν̃	파수가 클수록 에너지 큼 (IR 분광에서 자주 사용)

매질 속에서: 빛의 속도는 c/n으로 느려져 **파장은 짧아지지만 진동수는 그대로**야 (진동수는 광원이 정함) — 악기 소리가 공기에서 물로 가도 음높이가 같은 것과 비슷해.

- 자외선은 진동이 빠르고 파장이 짧아서 적외선보다 에너지가 세.

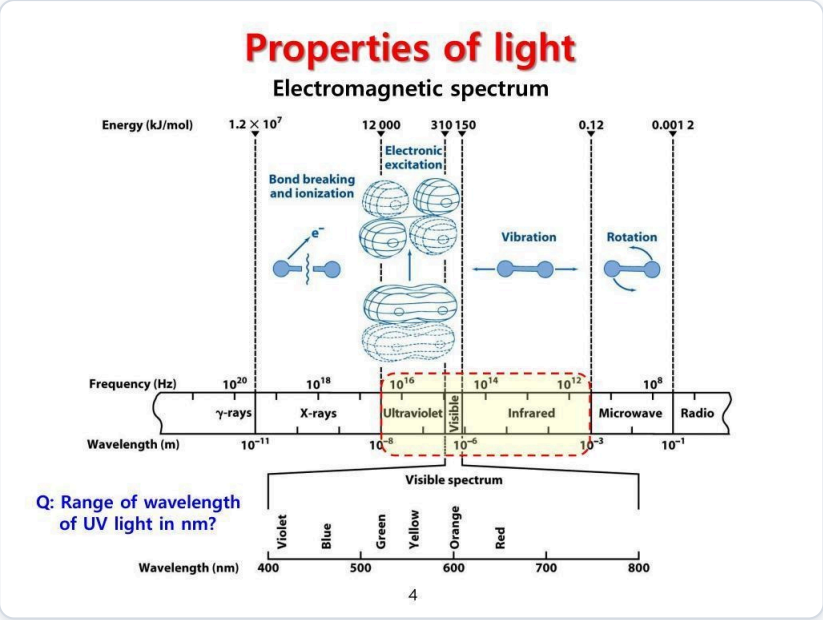
시험 포인트 공식 3개(vλ = c, E = hν, E = hc/λ)와 **"파장이 바뀌어도 진동수는 불변"**은 계산·서술 모두에서 나와.

빛의 성질 (3) — 전자기 스펙트럼

Properties of light — Electromagnetic spectrum

핵심 키워드

전자기 스펙트럼 · 자외선 200~400 nm · 가시광선 400~800 nm · 결합 절단·전자여기·진동·회전



한 줄 요약

에너지가 센 순서: γ선 > X선 > 자외선 > 가시광선 > 적외선 > 마이크로파 > 라디오파. 에너지 크기에 따라 결합 절단 → 전자여기 → 진동 → 회전을 일으킨다.

한글 번역

- 그림: **전자기 스펙트럼**

  에너지(kJ/mol) 축을 따라 전자들뜸(전자여기), 결합파괴 및 이온화, 진동, 회전 운동이 표시됨

  진동수(Hz)·파장(m) 축을 따라 감마선 – X선 – 자외선 – 가시광선 – 적외선 – 마이크로파 – 라디오파 순으로 배열

  가시광선 스펙트럼: 보라 – 파랑 – 초록 – 노랑 – 주황 – 빨강 (400~800 nm)
- **Q: 자외선의 파장 범위는 nm 단위로 얼마인가?**

상세 설명 · 풀이

에너지 → 일어나는 일 (에너지 센 것부터)

영역	일어나는 일	분광법
γ선·X선	결합 절단, 이온화, 안쪽 전자	X선 분석 등
자외선·가시광선	최외각 전자의 들뜸(전자여기)	**UV-Vis** (이 강의)
적외선	분자 **진동**	IR
마이크로파	분자 **회전**	마이크로파 분광
라디오파	핵 스핀	NMR

Q 풀이: 표에서 가시광선이 **400 nm**부터 시작하니까 **자외선은 대략 200~400 nm** (분석에 쓰는 근자외선 영역).

에너지 순서: γ선 > X선 > UV > Vis > IR > 마이크로파 > 라디오파 (파장은 반대로 길어짐)

시험 포인트 "UV = 약 200~400 nm, Vis = 약 400~800 nm"를 외워둬. 그리고 **UV-Vis = 전자전이**, IR = 진동, 마이크로파 = 회전이라는 짝도 자주 나와.

전자기 스펙트럼 학습 자료 (NASA)

Video Tour of the Electromagnetic Spectrum (EMS)

핵심 키워드

참고 자료 · NASA · 전자기 스펙트럼 비디오 투어



Video Tour of the Electromagnetic Spectrum (EMS)
http://missionscience.nasa.gov/ems

5

한 줄 요약

NASA가 만든 전자기 스펙트럼 소개 웹사이트 링크야. 시험 내용이라기보다 개념을 눈으로 확인하는 참고 자료.

한글 번역

- **전자기 스펙트럼 비디오 투어(EMS)** — NASA의 웹 자료로, 전자기파의 종류·거동과 이를 시각화하는 방법을 소개하는 사이트
- 구성: 전자기 스펙트럼 소개 / 전자기파의 구조 / 파동의 거동 / 에너지에서 이미지로의 시각화 등
- 링크: http://missionscience.nasa.gov/ems

상세 설명 · 풀이

- 웹사이트 화면에 나오는 메뉴: Introduction to The Electromagnetic Spectrum(전자기 스펙트럼 소개), Anatomy of an Electromagnetic Wave(전자기파의 구조), Wave Behaviors(파동의 거동), Visualization: From Energy to Image(에너지에서 이미지로).
- 앞 슬라이드에서 배운 전자기 스펙트럼을 영상으로 복습할 수 있어서 이해가 안 될 때 참고하면 좋아.

공부 팁: 이 슬라이드는 시험 포인트가 아니라 참고용이야. 대신 슬라이드 3~4의 공식·스펙트럼 그림이 핵심이니 거기에 시간을 써.

참고 링크(URL)는 강의자료에 그대로 실려 있으니 필요하면 직접 접속해서 확인해 봐.

분광학에 이용되는 전자기파의 특성과 응용영역

Electromagnetic radiation and its applications

핵심 키워드

영역별 상호작용 | UV-Vis = 최외각 전자 | IR = 분자 진동 | NMR = 핵 스핀



분광학에 이용되는 전자기파의 특성과 응용영역

전자파의 종류	파장[a]	진동수 ν (Hz ; s^{-1})	에너지(eV)[b]		상호작용	응용
X-선	0.1~100 Å	3.0×10^{19} ~3.0×10^{16}	1.24×10^{5} ~1.24×10^{2}	1.20×10^{7} ~1.20×10^{4}	내부 전자 (core electron)의 전이	X-ray 분광법
자외선	180~400nm	1.66×10^{15} ~7.48×10^{14}	6.87~3.10	663.0 ~299.2	최외각 전자 (valence lectron)의 전이	UV-Vis분광법 형광광도법 선광분석법 ORD/CD 원자분광법
가시광선	400~780nm	7.48×10^{14} ~3.74×10^{14}	3.10~1.55	299.2 ~149.6		
적외선 (근적외선)	2.5~25μm (800 ~2500nm)	1.2×10^{14} ~1.2×10^{13}	4.97×10^{-1} ~4.97×10^{-2}	47.96 ~4.80	분자진동운동	적외선 분광법 (근적외선분광법)
마이크로파	0.01~10cm	7.48×10^{11} ~1.20×10^{9}	3.10×10^{-3} ~4.97×10^{-6}	2.99×10^{-1} ~4.80×10^{-4}	분자회전운동	
라디오파	〉 10cm	$<3\times10^{9}$	2.48×10^{-6} ~1.24×10^{-7}	1.99×10^{-4} ~1.20×10^{-5}	자기장에서 전자스핀	전자스핀공명분광학 (ESR)
					자기장에서 핵스핀	핵자기공명분광학 (NMR)

a) 단위는 각 분광학에서의 상용 단위로 표기하였다. $1\text{Å}=10^{-10}$m, $1nm=10^{-9}$m, $1\mu m=10^{-6}$m

b) $1eV=1.602\cdot10^{-19}$J/photon=96.5kJ/mole photon

6

한 줄 요약

에너지가 클수록 안쪽 전자를, 작을수록 핵 스핀을 건드린다. 이 과목에서 가장 많이 쓸 영역은 자외선·가시광선(최외각 전자의 전이).

한글 번역

- 표: 전자파의 **종류 / 파장 / 진동수 / 에너지 / 상호작용 / 응용**

종류	파장	상호작용	응용
X-선	0.1~100 Å	내부 전자(core electron)의 전이	X-ray 분광법
자외선	180~400 nm	최외각 전자(valence electron)의 전이	UV-Vis 분광법, 형광광도법, 선광분석법, ORD/CD, 원자분광법
가시광선	400~780 nm	최외각 전자의 전이	(위와 동일)
적외선(근적외선)	2.5~25 μm (800~2500 nm)	분자진동운동	적외선 분광법(근적외선분광법)
마이크로파	0.01~10 cm	분자회전운동	—
라디오파	> 10 cm	자기장에서 전자스핀 / 자기장에서 핵스핀	전자스핀공명분광학(ESR) / 핵자기공명분광법(NMR)

- 각주: 단위는 각 분광학에서의 상용 단위로 표기하였다. 1 Å = 10^{-10} m, 1 nm = 10^{-9} m, 1 μm = 10^{-6} m. / 1 eV = 1.602 × 10^{-19} J/photon = 96.5 kJ/mole photon

상세 설명 · 풀이

표를 통째로 외우기보다 **흐름**을 잡자.

에너지 큼 (위, X선) → 안쪽 전자 / ⋯ → 최외각 전자(UV-Vis) → 진동(IR) → 회전 → 핵 스핀(NMR, 아래)

- 이 과목에서 제일 중요한 줄은 자외선·가시광선이야: **최외각 전자(원자가전자, 화학결합에 참여하는 전자)**가 들떠서 흡수가 일어나.
- 표에서 UV 행의 "형광광도법·선광분석법·ORD/CD·원자분광법"은 **다음 강의**(형광·선광도·원자분광)에서 다루는 응용이야.

에너지 순위	영역	전이 대상
1	X선	내부 전자
2	UV·Vis	최외각 전자
3	IR	진동
4	마이크로파	회전
5	라디오파	핵·전자 스핀

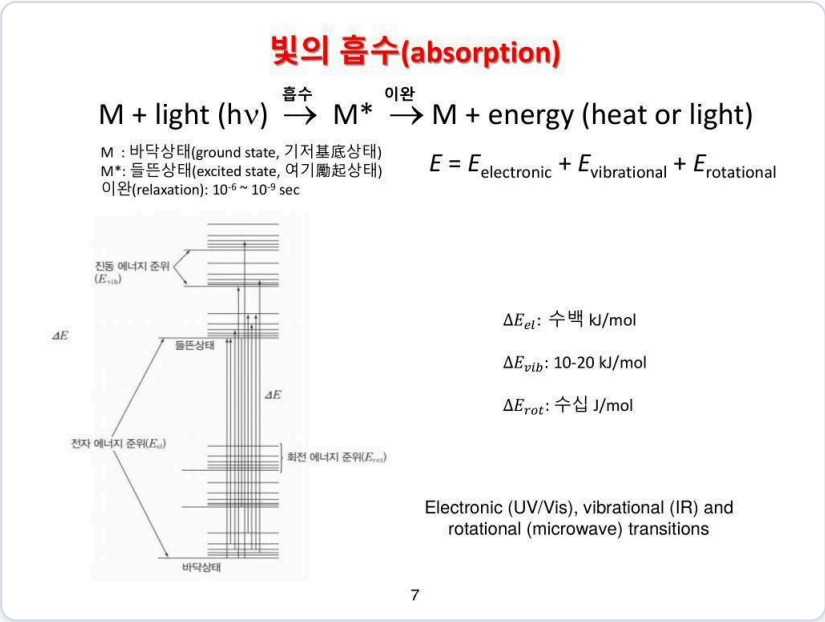
시험 포인트 "UV-Vis는 최외각 전자의 전이, IR은 분자 진동, NMR은 핵 스핀"을 짝지어 답할 수 있어야 해.

빛의 흡수 (1) — 흡수와 이완

Absorption of light — excitation and relaxation

핵심 키워드

바닥상태 M → 들뜬상태 M* · 이완 · 전자·진동·회전 에너지 · UV/Vis = 전자전이



한 줄 요약

분자가 빛을 흡수하면 들뜬상태(M*)가 되고, 매우 짧은 시간(10^{-6}~10^{-9}초) 안에 이완하며 에너지를 열이나 빛으로 내놓는다. 총 에너지는 전자 + 진동 + 회전.

한글 번역

- M + light (hν) —흡수→ M* —이완→ M + energy (heat or light)
- M: **바닥상태**(ground state) / M*: **들뜬상태**(excited state) / **이완**(relaxation): 10^{-6} ~ 10^{-9} 초
- $E = E_{electronic} + E_{vibrational} + E_{rotational}$
- 에너지 크기: ΔE_{el}: 수백 kJ/mol · ΔE_{vib}: 10–20 kJ/mol · ΔE_{rot}: 수십 J/mol
- 그림 라벨(왼쪽 에너지 준위 도식): 진동 에너지 준위(E_{vib}) · 들뜬상태 · 전자 에너지 준위(E_{el}) · 회전 에너지 준위(E_{rot}) · 바닥상태 / ΔE
- **전자전이(자외선/가시광선 흡수), 진동전이(적외선 흡수), 회전전이(마이크로파 흡수)**

상세 설명 · 풀이

$E_{total} = E_{el} + E_{vib} + E_{rot}$ → 전자 ≫ 진동 ≫ 회전

전이	에너지 크기	빛의 영역
전자전이	수백 kJ/mol (가장 큼)	자외선/가시광선
진동전이	10–20 kJ/mol	적외선
회전전이	수십 J/mol (가장 작음)	마이크로파

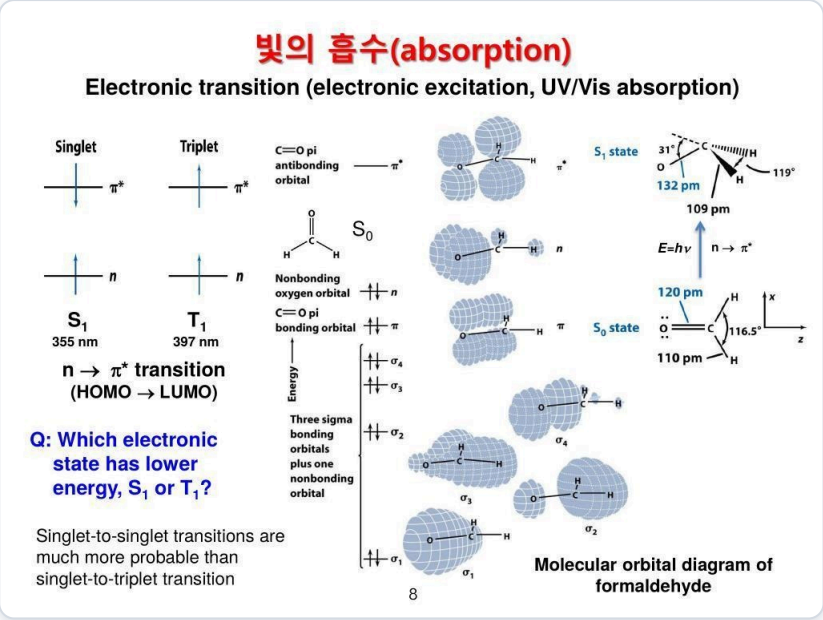
- 흡수 → 들뜬상태 M* (가장 빠름, 약 10^{-15} s) → **이완**: 남는 에너지를 **열**(무복사) 또는 **빛**(형광·인광, 다음 강의)으로 방출 → 바닥상태 복귀.

그림 읽는 법: 왼쪽 도식의 굵은 가로줄 = 전자 준위, 그 사이의 촘촘한 줄 = 진동 준위, 더 촘촘한 줄 = 회전 준위. 화살표(흡수)가 여러 진동 준위로 올라가는 게 다음 슬라이드의 "띠 스펙트럼"의 원인이야.

시험 포인트 "**UV/Vis = 전자전이, IR = 진동전이, 마이크로파 = 회전전이**", 그리고 세 에너지의 **크기 순서**.

핵심 키워드

n → π* 전이 · HOMO → LUMO · 단일항 vs 삼중항 · 포름알데하이드 오비탈



한 줄 요약

전자가 채워진 낮은 오비탈(n)에서 빈 반결합 오비탈(π*)로 뛰는 것이 n → π* 전이(HOMO → LUMO)다. 삼중항(T_1)이 단일항(S_1)보다 에너지가 낮지만, 단일항→단일항 전이가 훨씬 잘 일어난다.

한글 번역

- **전자전이**(전자들뜸, 자외선/가시광선 흡수) — 그림 제목: Electronic transition (electronic excitation, UV/Vis absorption)
- n → π* 전이 (HOMO → LUMO), 그림: **S_1**(단일항) 355 nm vs **T_1**(삼중항) 397 nm
- **Q: S_1과 T_1 중 어느 전자상태의 에너지가 더 낮은가?**
- **단일항 → 단일항** 전이는 **단일항 → 삼중항** 전이보다 훨씬 더 잘 일어난다 (확률이 높다)
- **포름알데하이드의 분자오비탈 도표**: 단일항/삼중항 상태의 π*(반결합), n(비공유 산소 오비탈), π(결합오비탈) 및 시그마(σ) 결합오비탈 3개 + 비공유오비탈 1개로 구성된 바닥상태(S_0)와 들뜬상태(S_1) 구조를 보여줌

상세 설명 · 풀이

- **HOMO**: 전자가 채워진 가장 높은 오비탈(여기서는 n, 비공유전자쌍) / **LUMO**: 비어 있는 가장 낮은 오비탈(π*, 반결합). 흡수 = 전자가 **HOMO → LUMO**로 점프.
- 포름알데하이드: 산소의 비공유전자쌍(n)이 C=O의 π*로 올라가는 n → π* 전이.

Q 풀이 — S_1 vs T_1: 그림에서 S_1 = 355 nm, T_1 = 397 nm. 파장이 길수록 에너지가 작으니까 T_1(삼중항)의 에너지가 더 낮다. 이유: 삼중항은 두 전자의 스핀이 **나란해서** 서로 덜 반발 → 더 안정.

전이	스핀	확률
S_0 → S_1 (단일항 → 단일항)	유지	높음 (허용 전이)
S_0 → T_1 (단일항 → 삼중항)	뒤집어야 함	낮음 (금지 전이)

시험 포인트 "삼중항이 단일항보다 에너지는 낮지만 흡수는 단일항끼리가 훨씬 잘 일어난다" — 에너지 크기(안정성)와 전이 확률은 별개라는 점을 구분해서 대답해.

원자 흡수 (Atomic absorption)

Absorption of light — Atomic absorption

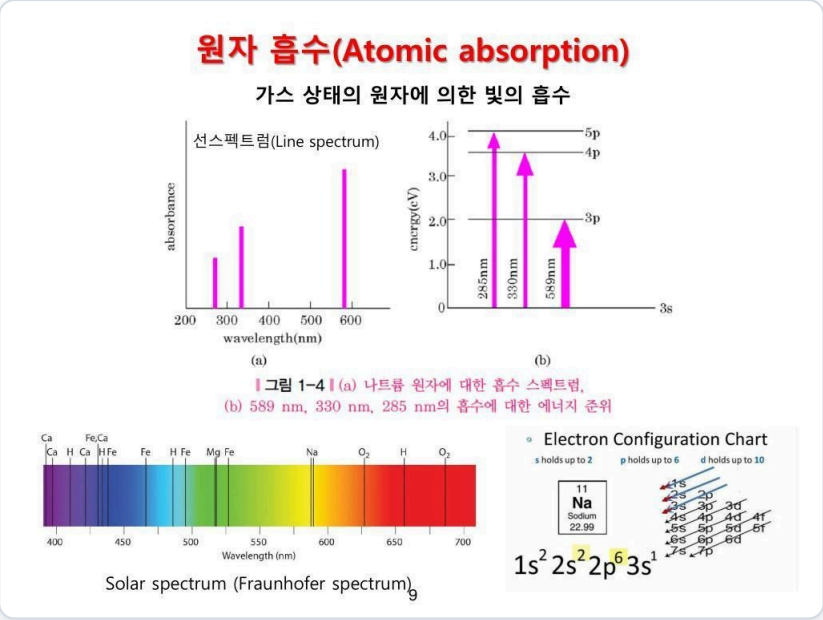
핵심 키워드

원자 흡수 = 선스펙트럼

나트륨 285·330·589 nm

프라운호퍼 스펙트럼

전자배치 $3s^1$



한 줄 요약

기체 원자는 딱 정해진 에너지 준위만 가지므로, 준위 차이에 맞는 파장만 흡수해 뾰족한 "선스펙트럼"이 나온다(Na: 589, 330, 285 nm).

한글 번역

- **원자 흡수(Atomic absorption)** — 가스 상태의 원자에 의한 빛의 흡수
- 선스펙트럼(Line spectrum): 흡광도 vs 파장 (200~600 nm)
- **그림 1-4**: (a) 나트륨 원자에 대한 흡수 스펙트럼, (b) **589 nm, 330 nm, 285 nm**의 흡수에 대한 에너지 준위 (3s → 3p, 4p, 5p)
- 태양 스펙트럼(프라운호퍼 스펙트럼, Solar spectrum): 태양광이 대기 중 원자에 흡수되며 생기는 **어두운 흡수선**들을 보여줌 (Ca, Fe, H, Mg, Na, O_2 등)
- **전자배치도(Electron Configuration Chart)**: s오비탈 최대 2개, p오비탈 최대 6개, d오비탈 최대 10개의 전자를 수용 / Na(11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

상세 설명 · 풀이

- 원자는 전자 준위만 있고 진동·회전이 없어서 흡수 에너지가 딱 정해진 값 → **가는 선**.

Na 전이	파장	에너지 (E = 1240/λ)
3s → 3p	589 nm	≈ 2.10 eV (가장 약한 에너지 = 가장 강한 흡수)
3s → 4p	330 nm	≈ 3.76 eV
3s → 5p	285 nm	≈ 4.35 eV

- **프라운호퍼선**: 태양의 연속 스펙트럼이 태양·지구 대기의 원소를 지나면서 그 원소의 고유 파장이 빠져 **검은 선**이 생긴 것. 이 선으로 태양에 어떤 원소가 있는지 알아내.
- 전자배치 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$: 맨 바깥 **$3s^1$ 전자 하나**(원자가전자)가 흡수에 관여해.

$$E\ (\text{eV}) \approx 1240 / \lambda\ (\text{nm})$$

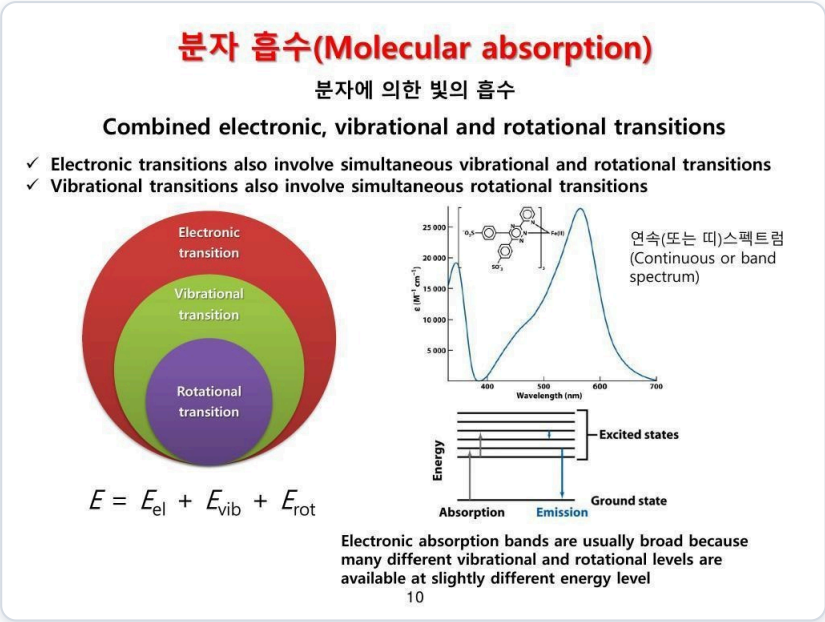
시험 포인트 "원자 스펙트럼 = 선(line), 분자 스펙트럼 = 띠(band)"와 그 이유(진동·회전 준위 유무)를 다음 슬라이드와 묶어서 기억해.

분자 흡수 (Molecular absorption)

Absorption of light — Molecular absorption

핵심 키워드

전자+진동+회전 전이 | 띠 스펙트럼 | 넓은 흡수띠 | 벤다이어그램



한 줄 요약

분자는 전자전이 하나에 진동·회전 전이가 함께 일어나서, 원자처럼 뾰족한 선이 아니라 넓은 띠(band) 모양 스펙트럼이 나온다.

한글 번역

- **분자 흡수** — 분자에 의한 빛의 흡수: **전자전이·진동전이·회전전이가 결합되어 함께 나타남**
  - 전자전이가 일어날 때는 **진동전이와 회전전이도 동시에** 일어난다
  - 진동전이가 일어날 때는 **회전전이도 동시에** 일어난다
- 전자 흡수띠가 대체로 **폭이 넓게** 나타나는 이유: 미세하게 다른 에너지 준위에 해당하는 **다양한 진동·회전 준위**가 존재하기 때문
- 도식: 전자전이(Electronic transition) ⊃ 진동전이(Vibrational transition) ⊃ 회전전이(Rotational transition) — $E = E_{el} + E_{vib} + E_{rot}$ / 연속(또는 띠)스펙트럼(Continuous or band spectrum) / 들뜬상태(Excited states), 바닥상태(Ground state), 흡수(Absorption), 방출(Emission)

상세 설명 · 풀이

포함 관계 벤다이어그램: 바깥 큰 원(전자전이) 안에 진동전이, 그 안에 회전전이가 들어 있어.

> 전자전이 ⊃ 진동전이 ⊃ 회전전이 → 전자전이 하나 = 수많은 진동·회전 전이의 합

- 한 전자 상태 안에도 **진동 준위 여러 개**, 각 진동 준위 안에 **회전 준위 여러 개**가 촘촘히 있어. 흡수 화살표가 그 많은 준위들 사이를 거의 연속적으로 이어서 → 그래프의 봉우리 하나는 사실 수많은 미세 전이가 겹친 것.

	원자 (슬라이드 9)	분자 (슬라이드 10)
전이 종류	전자전이만	전자 + 진동 + 회전
스펙트럼 모양	선 (좁음)	띠 (넓음)
폭	≈ 0.001 nm	≈ 10~100 nm

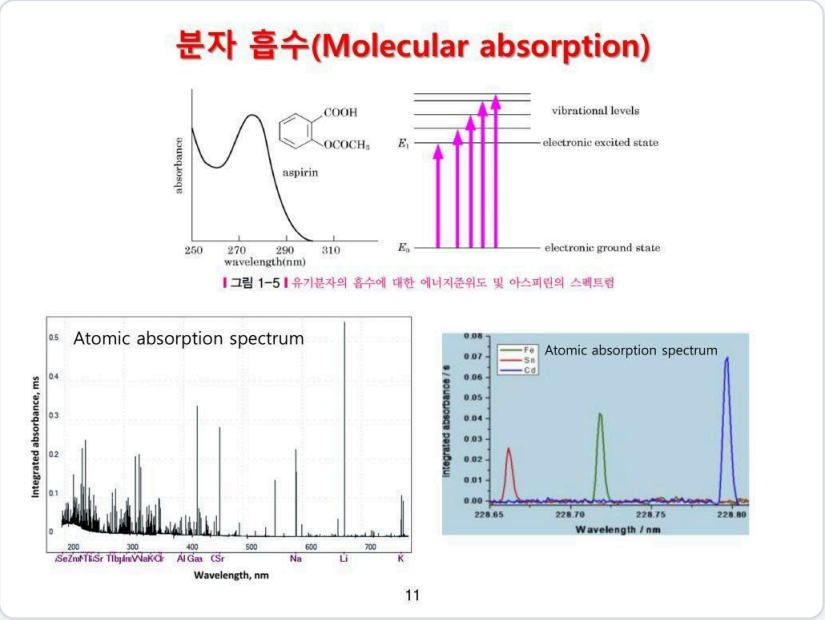
시험 포인트 "왜 UV-Vis 스펙트럼은 넓은 봉우리인가?" → 전자전이에 진동·회전 전이가 동시에 일어나 여러 미세 준위가 겹치기 때문. (원자는 그런 준위가 없어서 선폭이 좁아)

분자 흡수 (2) — 아스피린 스펙트럼과 원자흡수 스펙트럼 비교

Molecular absorption — Aspirin spectrum vs atomic absorption spectra

핵심 키워드

그림 1-5 · 아스피린 흡수띠 · 진동 준위 · 원자흡수 스펙트럼



한 줄 요약

아스피린의 넓은 흡수 봉우리는 여러 진동 준위로의 전이가 겹친 것이고, 아래 두 그래프(Fe, Sn, Cd 등)는 원자가 아주 좁은 선으로만 흡수함을 보여준다.

한글 번역

- **그림 1-5**: 유기분자의 흡수에 대한 **에너지 준위도**(vibrational levels / electronic excited state E_1 / electronic ground state E_0) 및 **아스피린(aspirin)의 스펙트럼** (흡광도 vs 파장 250~310 nm)
- 아래 두 그래프: **원자흡수 스펙트럼(Atomic absorption spectrum)**

  왼쪽: 여러 원소(Na, Li, K, Fe 등)가 각각 **좁은 선**으로 흡수 (적분 흡광도 vs 파장)

  오른쪽: Fe, Sn, Cd가 228.65~228.80 nm 근처에서 **서로 다른 매우 좁은 파장**에서 흡수

그림 주석: 왼쪽·오른쪽 그래프 모두 "원자흡수 스펙트럼" — 여러 원소(Fe, Sn, Cd 등)의 좁은 흡수선을 보여줌

상세 설명 · 풀이

위 그림 (분자): 전자 바닥상태 E_0에서 전자 들뜬상태 E_1의 **여러 진동 준위**로 올라가는 화살표가 여럿 → 봉우리가 넓게 퍼진 아스피린 스펙트럼 (약 275 nm 근처 극대).

아래 그림 (원자): 각 원소가 자기만의 고유한 좁은 파장에서만 흡수 → 뾰족한 선.

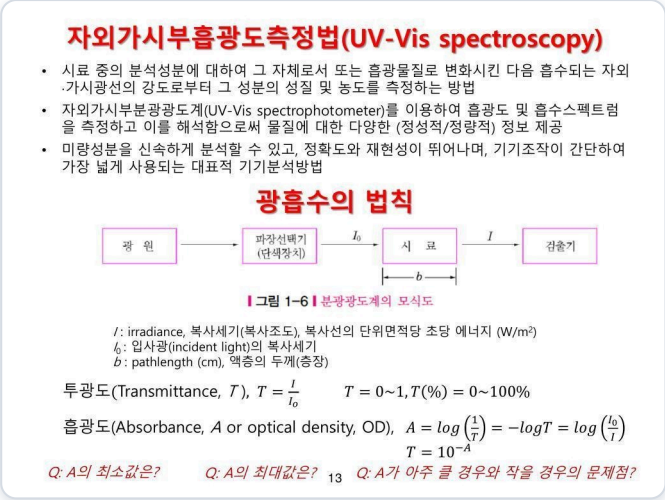
	분자 (아스피린)	원자 (Fe, Sn, Cd …)
스펙트럼	넓은 띠	좁은 선
이유	진동·회전 준위 겹침	전자 준위만 존재
응용	UV-Vis 흡광광도법	원자흡광광도법(AAS) — 금속 원소 정량

- 원자흡수선이 원소마다 다르다는 점을 이용해 **시료 속 금속 원소의 종류와 양**을 알아내(다음 강의 "원자분광법"에서 자세히).

시험 포인트 슬라이드 9~11의 결론: **원자 = 선스펙트럼, 분자 = 띠스펙트럼**. 스펙트럼 그림을 보고 어느 쪽인지 구별하고 이유를 쓸 수 있어야 해.

핵심 키워드

UV-Vis 분광법 · 투광도 T · 흡광도 A · A의 최소·최대



한 줄 요약

시료에 자외선·가시광선을 쏘아 흡수된 정도(흡광도)로 성분의 성질과 농도를 알아낸다. $T = I/I_0$, $A = -\log T$.

원문 정리

- **자외가시부흡광도측정법(UV-Vis spectroscopy)**

  시료 중의 분석성분에 대하여 **그 자체로서 또는 흡광물질로 변화시킨 다음** 흡수되는 자외·가시광선의 **강도**로부터 그 성분의 **성질과 농도**를 측정하는 방법

  자외가시분광광도계(UV-Vis spectrophotometer)를 이용하여 **흡광도 및 흡수스펙트럼**을 측정하고 이를 해석함으로써 물질에 대한 다양한(정성적/정량적) 정보 제공

  미량성분을 신속하게 분석할 수 있고, 정확도와 재현성이 뛰어나며, 기기조작이 간단하여 **가장 넓게 사용되는 대표적 기기분석방법**
- **광흡수의 법칙**: 그림 1-6 분광광도계의 모식도 — 광원 → 파장선택기(단색장치) →(I_0)→ 시료(두께 b) →(I)→ 검출기

  I: irradiance, 복사세기(복사조도) — 복사선의 단위면적당 초당 에너지 (W/m²) / I_0: 입사광의 복사세기 / b: pathlength(cm), 액층의 두께(층장)

  투광도(Transmittance, T): $T = I/I_0$, $T = 0\sim1$, $T(\%) = 0\sim100\%$

  흡광도(Absorbance, A or optical density, OD): $A = \log(1/T) = -\log T = \log(I_0/I)$, $T = 10^{-A}$
- **Q: A의 최소값은? / A의 최대값은? / A가 아주 클 경우와 작을 경우의 문제점?**

상세 설명 · 풀이

$T = I / I_0 \cdot A = -\log T = \log(I_0 / I) \cdot T = 10^{-A}$

투광도 T	흡광도 A	의미
100 % (1)	0	아무것도 안 먹음 (전부 통과)
10 % (0.1)	1	90 % 흡수
1 % (0.01)	2	99 % 흡수
0 %	∞	전부 흡수

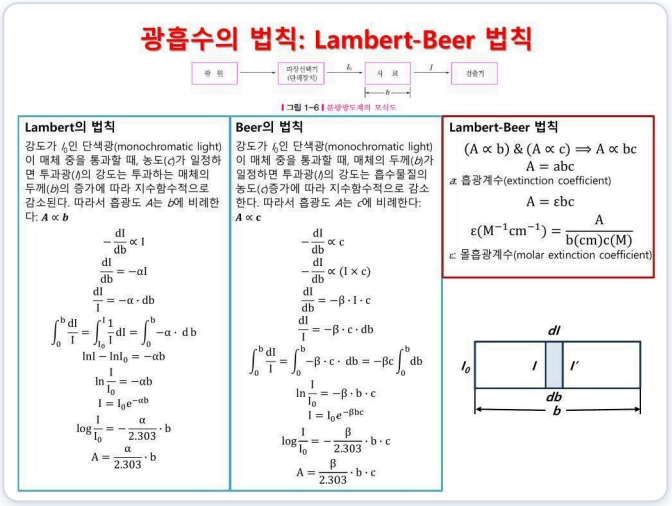
Q 풀이

1. **A의 최솟값 = 0** (T = 100 %, 빛이 하나도 흡수되지 않을 때).
2. **A의 최댓값 = 이론상 ∞** (T → 0 %, 빛이 완전히 흡수될 때). 실제 기기에서는 약 3~4 정도가 한계.
3. **A가 너무 크면**: 통과하는 빛이 거의 없어 검출기 신호가 약하고 **미광(stray light)·잡음**의 영향이 커서 오차가 커져. **A가 너무 작으면**: I와 I_0의 차이가 미미해서 **상대오차가 커져**. → 그래서 **적당한 범위 (A ≈ 0.3~1.5)**로 농도를 맞춰(슬라이드 15).

시험 포인트 **T와 A의 변환**(예: T = 10 % → A = 1)은 계산 문제로 잘 나와. 그리고 "A가 너무 크거나 작으면 오차가 크다"는 이유를 서술할 수 있어야 해.

핵심 키워드

Lambert 법칙 | Beer 법칙 | A = εbc | 몰흡광계수 ε



한 줄 요약

Lambert(두께에 비례) + Beer(농도에 비례) = Lambert–Beer 법칙: 흡광도 A는 두께 b와 농도 c에 비례한다(A = εbc).

한글 번역

- **Lambert의 법칙**: 강도가 I_0인 단색광(monochromatic light)이 매체 중을 통과할 때, **농도(c)가 일정**하면 투과광(I)의 강도는 투과하는 매체의 **두께(b)의 증가에 따라 지수함수적으로 감소**된다. 따라서 흡광도 A는 b에 비례한다: $A \propto b$
- **Beer의 법칙**: 강도가 I_0인 단색광이 매체 중을 통과할 때, **두께(b)가 일정**하면 투과광(I)의 강도는 흡수물질의 **농도(c)의 증가에 따라 지수함수적으로 감소**된다. 따라서 흡광도 A는 c에 비례한다: $A \propto c$
- **Lambert–Beer 법칙**: $(A \propto b)\ \&\ (A \propto c) \Longrightarrow A \propto bc \rightarrow A = abc$ (a: 흡광계수, extinction coefficient) → **A = εbc**

  $\varepsilon\ (M^{-1}cm^{-1}) = A / (b(cm)\cdot c(M))$ — ε: **몰흡광계수(molar extinction coefficient)**
- 그림: 두께 db인 얇은 층에서 입사 I → 투과 I′ (dI 감소), 전체 두께 b

상세 설명 · 풀이

유도의 핵심 (이해만, 외울 필요 없음)

1. 얇은 층(db)을 지날 때 감소하는 양 −dI는 그 층에 들어온 빛의 세기 I에 비례: $-dI/I = \alpha \cdot db$.
2. 양변을 0~b까지 적분 → $\ln(I/I_0) = -\alpha b \rightarrow I = I_0\, e^{-\alpha b}$ (지수함수 감소).
3. 상용로그로 바꾸면 $\log(I_0/I) = A = \alpha b/2.303$.
4. Beer 법칙도 똑같은 수학에서 b 대신 c로 바뀌어 $A \propto c$.

Lambert–Beer: $A = \varepsilon \cdot b \cdot c$ (ε: 몰흡광계수 $M^{-1}cm^{-1}$, b: cm, c: mol/L)

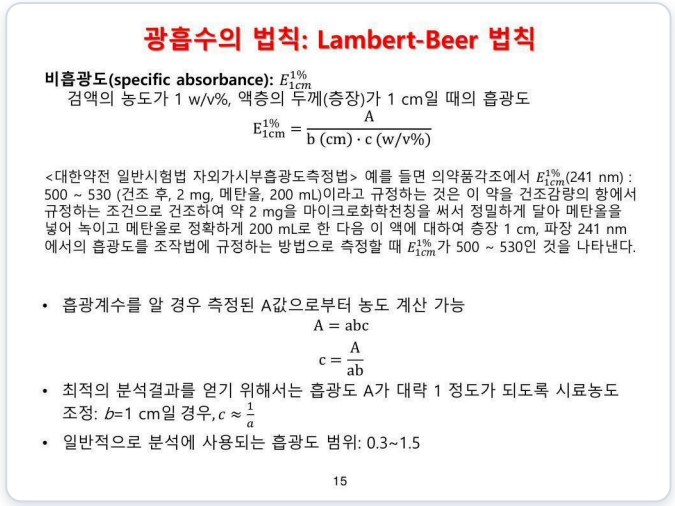
기호	뜻	단위
A	흡광도	단위 없음
ε	몰흡광계수 (물질 고유값)	$M^{-1}cm^{-1}$
b	광로길이(셀 두께)	cm
c	몰농도	mol/L

정리: 두께가 2배면 A도 2배, 농도가 2배면 A도 2배 → **직선 관계**가 검량선의 근거야.

시험 포인트 "A = εbc"를 쓰고 각 기호의 뜻·단위를 대답하는 문제는 필수. 이 법칙은 **단색광, 묽은 용액**에서 잘 맞는다는 조건도 함께 알아둬.

핵심 키워드

비흡광도 $E^{1\%}_{1\ cm}$ | c = A / (a·b) | 흡광도 0.3~1.5 | 대한약전 규격



광흡수의 법칙: Lambert-Beer 법칙

비흡광도(specific absorbance): $E^{1\%}_{1cm}$
검액의 농도가 1 w/v%, 액층의 두께(층장)가 1 cm일 때의 흡광도

$$E^{1\%}_{1cm} = \frac{A}{b\ (cm) \cdot c\ (w/v\%)}$$

<대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법> 예를 들면 의약품각조에서 $E^{1\%}_{1cm}$(241 nm) : 500 ~ 530 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 200 mL)이라고 규정하는 것은 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 약 2 mg을 마이크로화학천칭을 써서 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 메탄올로 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액에 대하여 층장 1 cm, 파장 241 nm에서의 흡광도를 조작법에 규정하는 방법으로 측정할 때 $E^{1\%}_{1cm}$가 500 ~ 530인 것을 나타낸다.

- 흡광계수를 알 경우 측정된 A값으로부터 농도 계산 가능
  $A = abc$
  $c = \frac{A}{ab}$
- 최적의 분석결과를 얻기 위해서는 흡광도 A가 대략 1 정도가 되도록 시료농도 조정: b=1 cm일 경우, $c \approx \frac{1}{a}$
- 일반적으로 분석에 사용되는 흡광도 범위: 0.3~1.5

15

한 줄 요약

비흡광도는 “농도 1 w/v%, 두께 1 cm일 때의 흡광도”로, 약전의 정량·순도 규격에 쓰이는 고유값이다. 분석에는 흡광도 0.3~1.5 범위가 이상적이다.

한글 번역

- **비흡광도(specific absorbance)** $E^{1\%}_{1\ cm}$: 검액의 농도가 **1 w/v%**, 액층의 두께(층장)가 **1 cm**일 때의 흡광도

  $E^{1\%}_{1\ cm}$ = A / (b (cm) · c (w/v%))
- <대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법> 예: 의약품각조에서 $E^{1\%}_{1\ cm}$ (241 nm): **500 ~ 530** (건조 후, 2 mg, 메탄올, 200 mL)이라고 규정하는 것은, 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 약 2 mg을 마이크로화학천칭으로 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 200 mL로 한 다음, 이 액에 대하여 **층장 1 cm, 파장 241 nm**에서의 흡광도를 조작법에 규정하는 방법으로 측정할 때 $E^{1\%}_{1\ cm}$가 500 ~ 530인 것을 나타낸다.
- 흡광계수를 알 경우 측정된 A값으로부터 **농도 계산** 가능: A = abc, c = A / ab
- 최적의 분석결과를 얻기 위해서는 흡광도 A가 **대략 1 정도**가 되도록 시료농도 조정: b = 1 cm일 경우 c ≈ 1/a
- 일반적으로 분석에 사용되는 흡광도 범위: **0.3 ~ 1.5**

상세 설명 · 풀이

$E^{1\%}_{1\ cm}$ = A / (b · c) → 농도: c (w/v%) = A / (b · $E^{1\%}_{1\ cm}$)

약전 규격 예를 숫자로 확인해 보자

1. 2 mg을 200 mL로 → 1 mg/100 mL = **0.001 w/v%** (g/100 mL).
2. A = E · c · b = 500 × 0.001 × 1 = 0.5, 530이면 0.53 → 측정 흡광도는 **약 0.50~0.53**이어야 해.
3. 이 값(0.5)은 **0.3~1.5** 범위 안이라 측정이 정확한 농도로 설계된 거야.

항목	몰흡광계수 ε	비흡광도 $E^{1\%}_{1\ cm}$
농도 단위	mol/L (M)	w/v % (g/100 mL)
쓰임	이론·순물질	약전 규격·정량 (분자량이 정해지지 않은 물질도 가능)
관계	ε = E × (분자량) / 10	—

왜 0.3~1.5? A가 너무 작으면 신호 차이가 작아 오차↑, 너무 크면 투과광이 약해 잡음·미광 영향↑ (슬라이드 13의 Q와 연결).

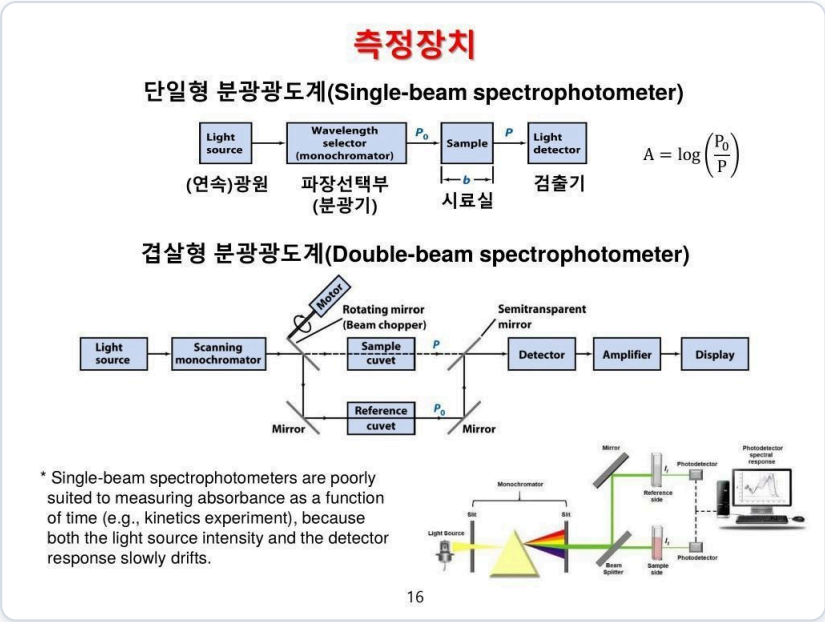
시험 포인트 단위 변환(mg/mL ↔ w/v%)과 **범위(0.3~1.5)**를 자주 묻는다. $E^{1\%}_{1\ cm}$의 정의(1 w/v%, 1 cm)를 정확히 쓸 수 있어야 해.

측정장치 — 단일빔·이중빔 분광광도계

Instrumentation — Single-beam and double-beam spectrophotometers

핵심 키워드

단일빔 | 이중빔(겹살형) | 빔초퍼 | 시간에 따른 변동(drift)



한 줄 요약

단일빔은 빛줄기 하나만 쓰는 단순한 구조지만 광원·검출기가 시간에 따라 변동(drift)한다. 이중빔은 빛을 시료 쪽과 대조 쪽으로 나눠 동시에 비교해 변동을 상쇄한다.

한글 번역

- **단일형 분광광도계(Single-beam spectrophotometer)**: (연속)광원 → 파장선택부(분광기, Wavelength selector = monochromator) → P_0 → 시료실(Sample, 두께 b) → P → 검출기(Light detector) / $A = \log(P_0/P)$
- **겹살형(이중빔) 분광광도계(Double-beam spectrophotometer)**: 광원(Light source) → 주사형 단색화장치(Scanning monochromator) → **회전거울(Rotating mirror, 빔초퍼)** 로 시료빔/대조빔 분리 → 시료 셀(Sample cuvette)·대조 셀(Reference cuvette) → 반투명거울(Semitransparent mirror) → 검출기 → 증폭기 → 디스플레이
- ※ 단일빔 분광광도계는 **시간에 따른 흡광도 측정**(예: 반응속도 실험)에는 **적합하지 않다.** 광원의 세기와 검출기의 반응이 모두 서서히 변동(drift)하기 때문이다.

상세 설명 · 풀이

	단일빔	이중빔
빛줄기	1개	2개 (시료 + 대조)
구조	단순, 저렴	빔초퍼·반투명거울 필요
광원 변동	보정 못 함 (drift 영향)	상쇄 (양쪽에 똑같이 영향)
적합한 실험	단순 정량	반응속도 등 시간에 따라 재는 실험

이중빔의 원리: 회전거울(**빔초퍼**)이 빛을 번갈아 시료 셀과 대조 셀로 보내. 광원이 조금 약해져도 **두 빔이 똑같이** 약해져서 P/P_0의 비율은 그대로 → 변동이 상쇄돼.

- 그림 하단(현대 기기): 광원 → 단색화장치 → 빔분할기(beam splitter) → 대조/시료 셀 → 광검출기 2개 → 컴퓨터(스펙트럼 표시).

단일빔: $A = \log(P_0 / P)$ (P_0는 미리 재 둔 기준값) / 이중빔: 매 순간 $P_{시료}$ / $P_{대조}$ 비교

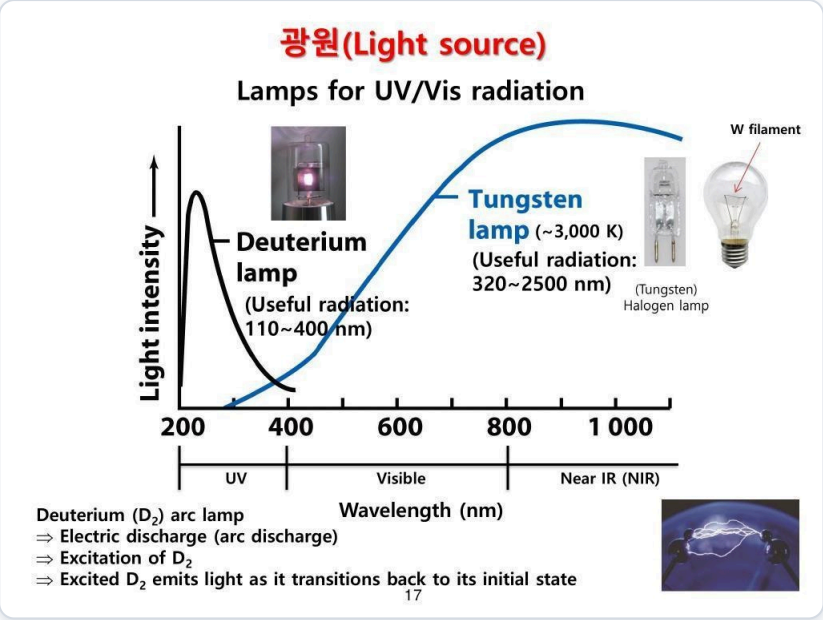
시험 포인트 "단일빔이 반응속도 측정에 부적합한 이유"(광원·검출기 drift)와 **이중빔이 이를 극복하는 방법**(빔초퍼로 대조빔 동시 측정)을 한 문장으로 쓸 수 있어야 해.

광원 (Light source) (1) — 중수소 램프와 텅스텐 램프

Light source — Deuterium and tungsten lamps

핵심 키워드

중수소(D_2) 램프 · 텅스텐(할로겐) 램프 · 자외선 vs 가시광선 · 아크 방전



한 줄 요약

자외선 영역은 중수소 램프(110~400 nm), 가시광선~근적외선은 텅스텐(할로겐) 램프(320~2500 nm)가 담당한다. 중수소 램프는 아크 방전으로 들뜬 D_2가 되돌아오며 빛을 낸다.

한글 번역

- **자외선/가시광선용 램프(Lamps for UV/Vis radiation)** — 그래프: 파장 vs 빛 세기

  중수소(D_2) 램프: 유효 방사영역 **110~400 nm**

  텅스텐 램프(~3,000 K, 텅스텐 필라멘트) 및 **텅스텐 할로겐 램프**: 유효 방사영역 **320~2,500 nm** (W filament)
- 영역 구분: 자외선(UV) / 가시광선(Visible) / 근적외선(NIR)
- **중수소(D_2) 아크램프 원리**: 방전(아크방전) → D_2가 들뜸 → 들뜬 D_2가 초기상태로 되돌아가며 빛을 방출

상세 설명 · 풀이

램프	영역	적합한 측정
중수소 (D_2)	110~400 nm (자외선)	UV 측정
텅스텐 (할로겐)	320~2500 nm (가시·근적외선)	가시광선 측정

- 실제 기기에는 **램프가 두 개**(중수소 + 텅스텐)가 들어 있고, 측정 파장에 따라 **자동으로 교환**해 사용해(대략 340~370 nm 부근에서 전환; 슬라이드 26의 사양표: 전환파장 340~410 nm).
- 그래프에서 중수소는 **자외선 쪽에서 강하고**(뾰족한 봉우리), 텅스텐은 **파장이 길어질수록 세기가 커져**(넓은 곡선) 서로 보완돼.

중수소 램프: 전기방전 → D_2 들뜸 → 바닥상태 복귀 시 **자외선 방출**

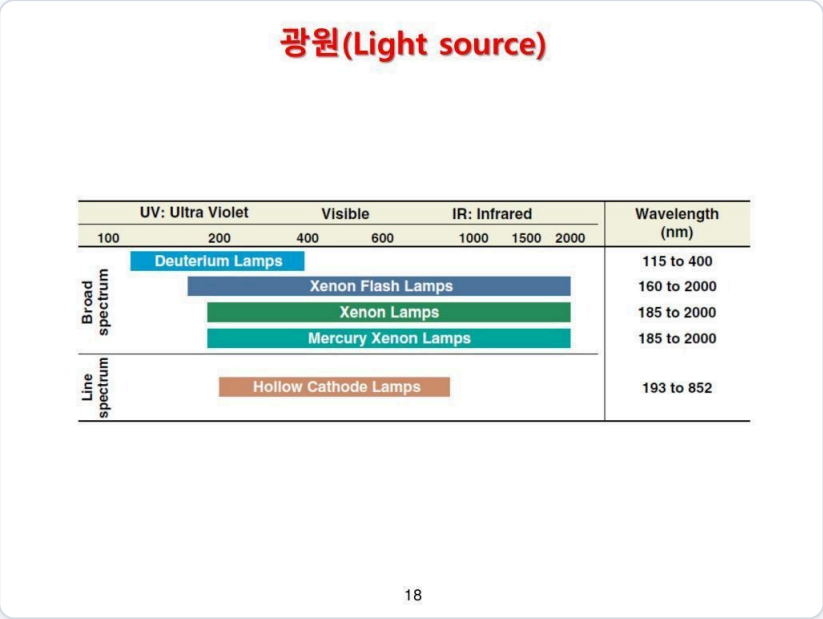
시험 포인트 "UV = 중수소, Vis/NIR = 텅스텐(할로겐)" 짝과 각 램프의 유효 파장 범위, 그리고 이유(램프 두 개를 함께 쓰는 까닭)가 기출 포인트야.

광원 (2) — 자외선/가시광선용 광원 정리표

Light source — Summary of UV/Vis sources

핵심 키워드

연속스펙트럼 광원 · 선스펙트럼 광원 · 중공음극램프 · 파장 범위



한 줄 요약

연속스펙트럼(넓은 범위) 광원: 중수소·제논·수은-제논 램프. 선스펙트럼(특정 파장만) 광원: 중공음극램프(원자흡광용).

한글 번역

- 표: 자외선(UV)–가시광선(Visible)–적외선(IR) 파장 영역에 따른 램프

구분	램프	파장 (nm)
연속(광대역) 스펙트럼	중수소 램프 (Deuterium Lamps)	115 ~ 400
연속(광대역) 스펙트럼	제논 플래시램프 (Xenon Flash Lamps)	160 ~ 2000
연속(광대역) 스펙트럼	제논램프 (Xenon Lamps)	185 ~ 2000
연속(광대역) 스펙트럼	수은-제논램프 (Mercury Xenon Lamps)	185 ~ 2000
선스펙트럼	중공음극램프 (Hollow Cathode Lamps)	193 ~ 852

상세 설명 · 풀이

연속 광원: 넓은 파장 범위를 골고루 → 분광기로 원하는 파장을 골라 써 / **선 광원**: 특정 파장만 → 원자흡광광도법(AAS)에서 **원소마다 램프를 바꿔** 사용

종류	예	용도
연속스펙트럼	중수소, 제논(플래시), 수은-제논	UV-Vis 분광광도계
선스펙트럼	중공음극램프(HCL)	원자흡광광도법 (금속 정량)

- 표에서 가장 자외선 쪽까지 내려가는 것은 **중수소 램프**(115 nm~)와 제논 계열(160·185 nm~)이고, 제논 램프들은 가시·근적외선(2000 nm)까지 넓게 덮어.
- 중공음극램프(HCL)는 **음극을 분석할 원소로 만든** 램프라서 그 원소가 흡수하는 **딱 그 선**만 내 (다음 강의: 원자분광법).

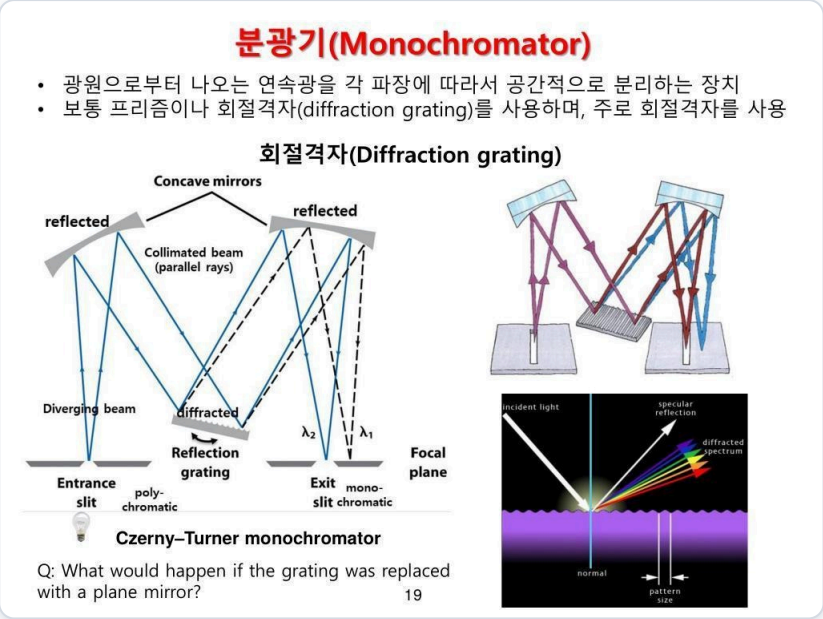
시험 포인트 연속 vs 선 광원의 구분과 대표 램프(중수소: 연속·UV, 중공음극: 선·AAS)를 답할 수 있어야 해.

분광기 (Monochromator) (1) — 회절격자와 Czerny–Turner형

Monochromator — Diffraction grating, Czerny–Turner monochromator

핵심 키워드

분광기(단색화장치) · 회절격자 · 슬릿 · Czerny–Turner



한 줄 요약

분광기는 연속광을 프리즘이나 회절격자로 파장별로 분리한 뒤 슬릿으로 한 파장만 골라내는 장치다. 보통 회절격자를 쓴다.

한글 번역

- **분광기(Monochromator)**: 광원으로부터 나오는 **연속광을 각 파장에 따라 공간적으로 분리**하는 장치
- 보통 **프리즘이나 회절격자(diffraction grating)**를 사용하며, 주로 **회절격자**를 사용
- **회절격자(Diffraction grating)** 그림: **Czerny–Turner 단색화장치** — 입구슬릿(Entrance slit, 다색광 입사) → 오목거울(Concave mirror, 반사, 시준된 평행빔 Collimated beam) → 회절격자(Reflection grating, 회절) → 오목거울(반사) → 출구슬릿(Exit slit, 단색광 출사, 초점면 Focal plane)
- 오른쪽 그림: 입사광(Incident light)이 격자 표면에서 **정반사(specular reflection)**와 **회절 스펙트럼(diffracted spectrum)**으로 갈라짐
- **Q: 회절격자를 평면거울로 바꾸면 어떻게 될까?**

상세 설명 · 풀이

Czerny–Turner 광로를 따라가 보자.

1. **입구슬릿**으로 들어온 다색광(Diverging beam)이
2. **오목거울**에서 반사되어 **평행빔**이 되고
3. **회절격자**에서 파장별로 서로 다른 각도로 회절(분산)되며
4. 다른 **오목거울**이 그 빛을 **출구슬릿** 위 초점면에 모아. 격자를 **회전**시키면 출구슬릿을 통과하는 파장(λ_1, λ_2 …)이 바뀌어.

Q 풀이 — 회절격자 → 평면거울: 평면거울은 빛을 **파장 구분 없이 통째로 같은 방향으로 반사**할 뿐이라 **색이 갈라지지 않고**, 출구슬릿으로 **한 파장(단색광)을 골라낼 수 없어**. 즉 분광기 기능을 잃어.

분광기 = **분산 요소(프리즘/격자)** + **슬릿** (입구·출구) + 거울 (광로 조절)

시험 포인트 "분산 요소가 없으면 파장 선택이 안 된다"는 답과, 프리즘 vs 회절격자 중 현대 기기가 **회절격자**를 주로 쓴다는 점을 기억해.

분광기 (2) — 회절격자의 종류

Monochromator — Types of gratings and layout

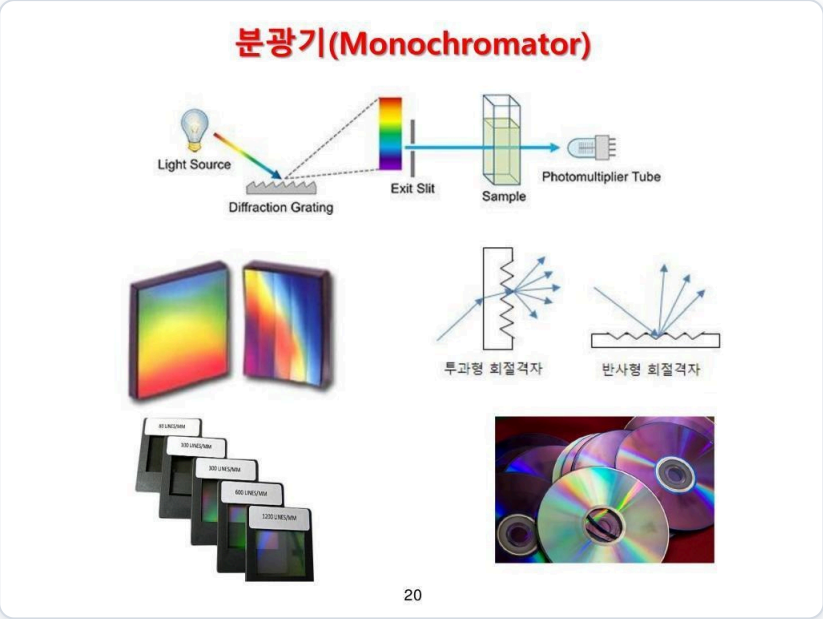
핵심 키워드

광원 → 회절격자 → 출구슬릿

투과형·반사형 격자

PMT 검출

CD의 무지개



한 줄 요약

광원 → 회절격자(분산) → 출구슬릿(원하는 파장) → 시료 → 광전자증배관(PMT). 회절격자에는 투과형과 반사형이 있고, CD의 무지개도 같은 원리이다.

한글 번역

- 그림 (위): 광원(Light source) → **회절격자(Diffraction grating)**에서 분산 → **출구슬릿(Exit slit)** → 시료(Sample) → **광전자증배관(Photomultiplier tube, PMT)**에서 검출
- 그림 (가운데): 회절격자 실물 / **투과형 회절격자**(빛이 격자를 통과하며 회절) vs **반사형 회절격자**(빛이 격자 표면에서 반사되며 회절)
- 그림 (아래): 격자 실물 모음(다양한 홈 밀도: 600·1200 lines/mm 등)과 CD 뒷면(무지개색)

상세 설명 · 풀이

- 회절격자 = 표면에 **아주 촘촘한 홈**(예: 1200 lines/mm)이 파여 있는 판. 빛이 홈들에서 회절·간섭하면서 **파장마다 다른 각도**로 나가.

종류	빛의 경로	특징
투과형 격자	격자를 **통과**하며 회절	구조 단순
반사형 격자	격자 표면에서 **반사**되며 회절	분광기에서 주로 사용 (블레이즈드 격자)

CD 예시: CD 뒷면의 미세한 홈이 **회절격자** 역할을 해서 백색광을 무지개로 갈라 보여줘. 그래서 예시 사진으로 CD가 들어간 거야.

광 경로: **광원 → 회절격자(분산) → 출구슬릿(단색광) → 시료 → PMT(검출)**

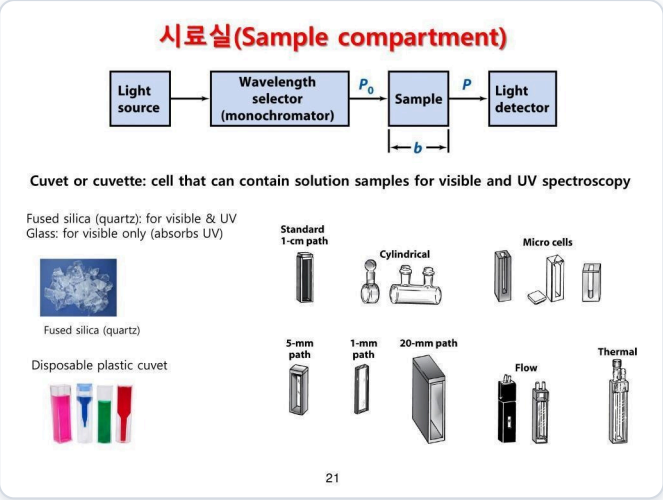
시험 포인트 "회절격자로 파장을 분산 → 출구슬릿이 한 파장을 선택" 순서와, CD가 회절격자와 같은 원리라는 예시를 알아두면 돼.

시료실 (Sample compartment) — 큐벳(셀)

Sample compartment — Cuvette (cell)

핵심 키워드

큐벳(셀) · 석영 vs 유리 · 광로길이 1 cm · 마이크로셀·흐름셀



한 줄 요약

시료 셀(큐벳)은 재질이 중요하다: 용융석영은 UV·가시광선 모두 가능, 유리는 가시광선 전용(UV 흡수). UV 측정에는 석영 셀을 써야 한다.

한글 번역

- 구성도: 광원(Light source) → 파장선택기(분광기) → P_0 → 시료(Sample, 두께 b) → P → 검출기(Light detector)
- **큐벳(cuvet/cuvette)**: 가시광선·자외선 분광법에서 **용액 시료를 담는 셀**
- **용융석영(Fused silica, quartz)**: 가시광선·자외선 **모두 사용 가능** / **유리(Glass)**: 가시광선 **전용**(자외선을 흡수하므로 UV에는 사용 불가) / **일회용 플라스틱 큐벳(Disposable plastic cuvet)**
- 셀 종류(그림): 표준 1 cm 광로(Standard 1-cm path), 원통형(Cylindrical), 마이크로셀(Micro cells), 5 mm/1 mm/20 mm 광로(5-mm/1-mm/20-mm path), 흐름셀(Flow), 온도조절셀(Thermal)

상세 설명 · 풀이

재질	사용 가능 영역	이유
용융석영(석영)	UV + 가시광선	UV를 흡수하지 않음
유리	가시광선만	유리가 UV를 흡수
플라스틱(일회용)	가시광선 (주로)	저렴·편리
셀 종류	**쓰임**	
표준 1 cm	대부분의 측정 (b = 1 cm)	
마이크로셀	시료가 **적을 때**	
5 mm / 20 mm 등	진한/묽은 시료에서 **광로길이 조절**	
흐름셀	연속 측정 (예: HPLC 검출)	
서멀셀	**온도 조절** 필요 시	

UV 영역(200~350 nm 등)에서는 반드시 석영 셀을 사용 (유리·플라스틱은 UV를 흡수)

- 셀의 **광로길이 b**는 Lambert–Beer 법칙(A = εbc)의 b이므로 정확해야 해.

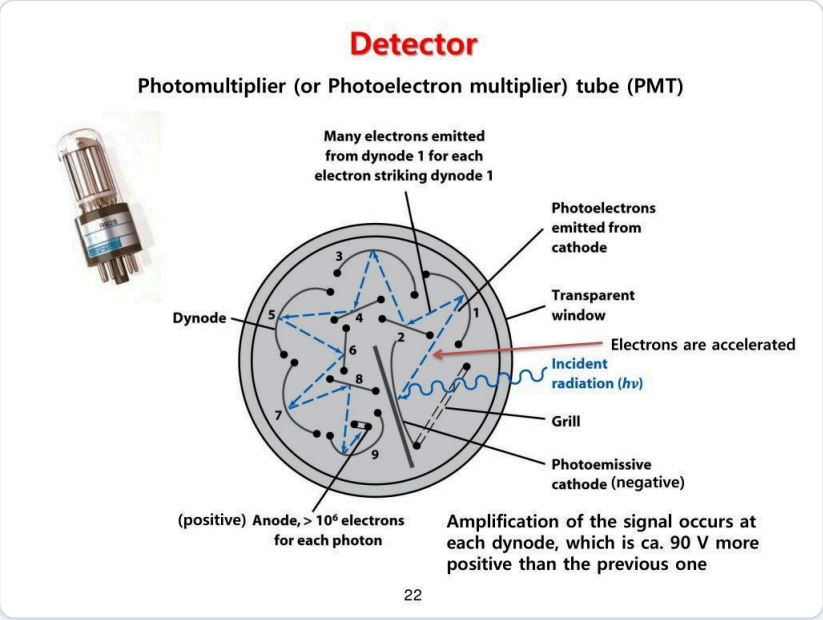
시험 포인트 "UV 측정에 유리 셀을 쓰면 안 되는 이유"(유리가 자외선을 흡수) — 서술형·단답형 모두 출제 가능성이 높아.

검출기 (1) — 광전자증배관 (PMT)

Detector — Photomultiplier tube (PMT)

핵심 키워드

광전자증배관(PMT) · 광전음극 · 다이노드 · 전자 증폭 (10^6배 이상)



한 줄 요약

광자 1개가 광전음극에서 전자를 튕겨내면, 여러 개의 다이노드를 거치며 전자 수가 눈덩이처럼 불어나 광자 1개당 100만 개 이상의 전자가 양극에 모인다.

한글 번역

- **검출기 — 광전자증배관(PMT, Photomultiplier tube)**

  입사 방사선(hν)이 **광전방출 음극**(그릴 뒤, 음전하)에 부딪혀 **광전자**를 방출 → 전자가 가속되어 각 **다이노드**에 충돌

  다이노드1에 전자가 하나 부딪힐 때마다 **다수의 전자**가 방출되며, 각 다이노드는 이전 것보다 약 **90 V씩 더 양(+)의 전위**를 가져 신호가 단계적으로 증폭됨

  최종적으로 양극(양전하)에서 **광자 1개당 10^6 개 이상**의 전자가 생성됨
- 그림 라벨: Many electrons emitted from dynode 1 for each electron striking dynode 1 = 다이노드 1에 부딪히는 전자 하나당 많은 전자 방출 / Photoelectrons emitted from cathode = 음극에서 방출된 광전자 / Transparent window = 투명 창 / Incident radiation (hν) = 입사 방사선 / Grill = 그릴 / Photoemissive cathode (negative) = 광방출 음극 / Anode, > 10^6 electrons for each photon = 양극(양전하)
- 각 다이노드에서 신호가 증폭되며, 이전 다이노드보다 약 90 V 더 양전위

상세 설명 · 풀이

도미노 원리: 광자 1개 → 전자 1개 → (다이노드에서) 전자 수 배 → … → 최종 수십만~수백만 개.

1. 빛(hν)이 **광전음극**에 부딪혀 전자 1개를 방출(**광전효과**).
2. 전자가 전압으로 **가속**되어 다이노드 1에 충돌 → 여러 개의 이차전자 방출.
3. 이 전자들이 더 높은 전위의 다이노드 2, 3, … 로 차례로 가속·충돌 → 개수가 계속 증가(각 단계 +약 90 V).
4. 마지막에 **양극(anode)**에서 모여 전류 신호가 됨: 광자 1개 → 10^6 개 이상의 전자.

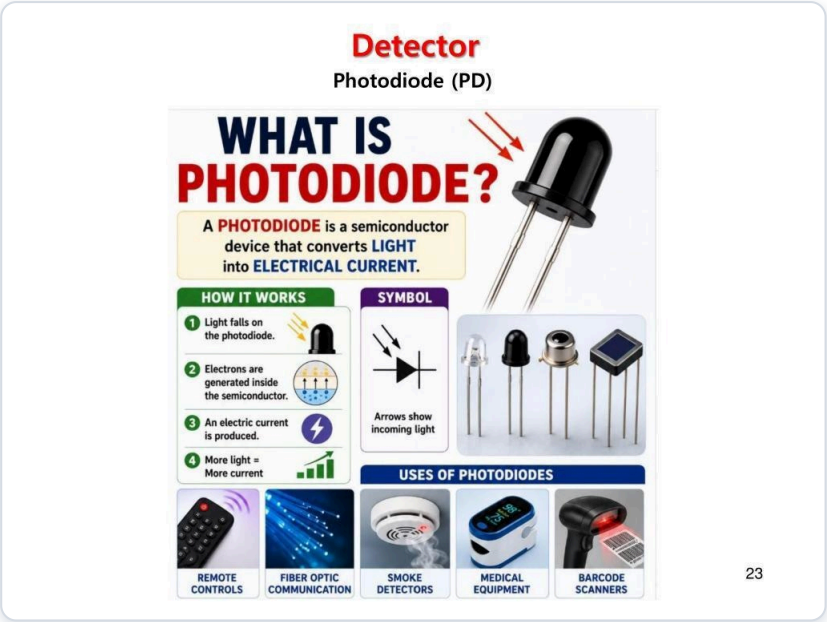
특징	설명
장점	매우 약한 빛도 검출 (고감도)
필요	고전압 전원 (단계별 전위차)
주의	강한 빛에 노출되면 손상 (셔터 등으로 보호)

총 이득 = (다이노드 1개당 증배율)을 다이노드 수만큼 거듭 곱한 값 → 총 10^6 배 이상

시험 포인트 PMT의 **작동 원리(광전음극 → 다이노드 순차 증폭 → 양극)**와 **광자 1개당 10^6개 이상**이라는 증폭률을 알아둬. 약한 빛의 검출에 유리해서 분광광도계의 대표 검출기야.

핵심 키워드

광다이오드 | 광→전류 변환 | 반도체 소자 | 활용 예



한 줄 요약

광다이오드는 빛을 전류로 바꾸는 반도체 소자로, 빛이 셀수록 전류도 커진다. PMT보다 훨씬 단순하다.

한글 번역

- **검출기 — 광다이오드(PD)**
  광다이오드란 **빛을 전류로 변환하는 반도체 소자**이다.
- **작동원리**: ① 빛이 광다이오드에 입사 → ② 반도체 내부에서 **전자가 생성** → ③ **전류가 발생** → ④ 빛이 많을수록 **전류도 커짐**
- 기호에서 화살표는 입사광을 의미함
- **활용**: 리모컨(Remote controls), 광섬유 통신(Fiber optic communication), 화재감지기(Smoke detectors), 의료기기(맥박산소측정기 등, Medical equipment), 바코드 스캐너(Barcode scanners) 등

상세 설명 · 풀이

빛 → (반도체 내부 전자 생성) → 전류 (빛의 세기 ∝ 전류)

	PMT	광다이오드(PD)
원리	광전자 + 다이노드 증폭	반도체 광전 변환 (증폭 없음)
감도	매우 높음	보통
구조	진공관 + 고전압	단순·소형·저렴
활용	저조도 검출	리모컨, 통신, 화재감지기 등

- 광다이오드를 **여러 개 나란히 배열**한 것이 다음 슬라이드의 **PDA 검출기**야.

생활 속 예: 리모컨 수신부, 광섬유 통신 수신기, 연기(화재) 감지기, 맥박산소측정기, 바코드 리더에도 들어 있어.

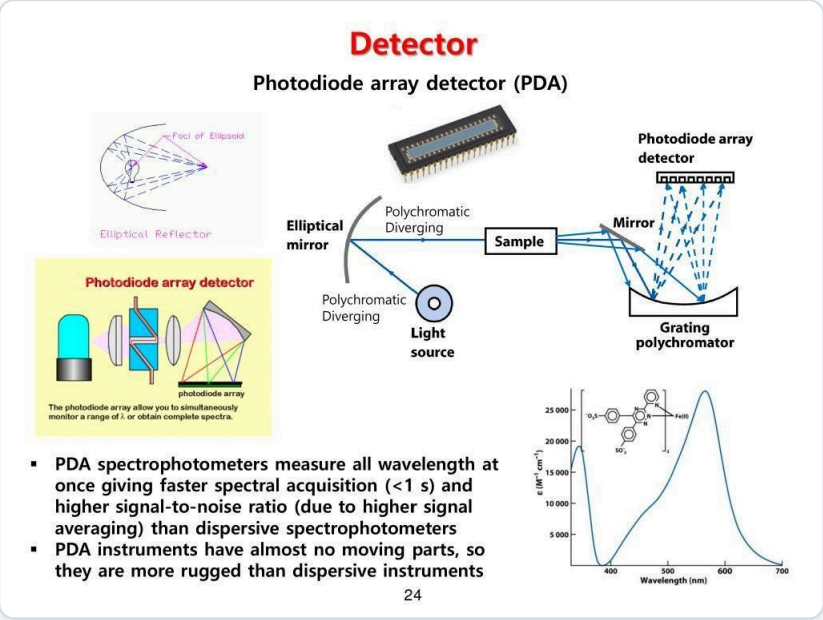
시험 포인트 "광다이오드 = 빛을 전류로 바꾸는 반도체 소자, 빛이 셀수록 전류가 커진다"를 정의로 쓸 수 있으면 돼.

검출기 (3) — 광다이오드 배열 검출기 (PDA)

Detector — Photodiode array detector (PDA)

핵심 키워드

PDA | 전체 스펙트럼 동시 측정 | 1초 이내 | 움직이는 부품 없음



한 줄 요약

PDA는 광다이오드를 한 줄로 배열해 갈라진 여러 파장을 동시에 하나씩 검출한다. 스펙트럼을 1초 이내에 얻고, 움직이는 부품이 거의 없어 튼튼하다.

한글 번역

- **검출기 — 광다이오드 배열 검출기(PDA)**
- 도식: 광원에서 나온 **다색 확산광**이 **타원거울**(Elliptical mirror)에서 시료 쪽과 참조 쪽으로 나뉘고, 시료 통과 후 거울과 **격자 폴리크로메터**(Grating polychromator)를 거쳐 **광다이오드 배열 검출기**(Photodiode array detector)로 입사
- 광다이오드 배열은 여러 파장을 **동시에 모니터링**하거나 전체 스펙트럼을 **한 번에** 얻을 수 있게 해준다

  PDA 분광광도계는 **모든 파장을 동시에** 측정하므로 스펙트럼 획득 속도가 빠르고(**1초 이내**), 신호 평균화로 인해 **신호대잡음비가 분산형 기기보다 높다**

  PDA 기기는 **움직이는 부품이 거의 없어** 분산형 기기보다 **내구성이 우수**하다
- 오른쪽 그래프: 몰흡광계수(ε) vs 파장(nm) 스펙트럼 예 (약 570 nm 부근 극대)

상세 설명 · 풀이

	기존 분산형 (단색화장치 + PMT)	PDA
파장 측정	한 파장씩 **순서대로** (격자 회전)	**모든 파장 동시** (배열의 각 다이오드가 담당)
속도	느림 (스캔)	빠름 (1초 이내)
신호대잡음비	보통	높음 (신호 평균화)
부품	회전 부품(격자) 필요	움직이는 부품 거의 없음
내구성	보통	우수

작동 순서: 광원 → **시료 통과** → 격자 폴리크로메터(빛을 색별로 분산) → **광다이오드 배열**(각 다이오드가 서로 다른 파장을 동시에 검출).

- 시료를 **먼저 통과**한 뒤에 분광한다는 점이 기존 방식(분광 후 시료)과 순서가 반대야.

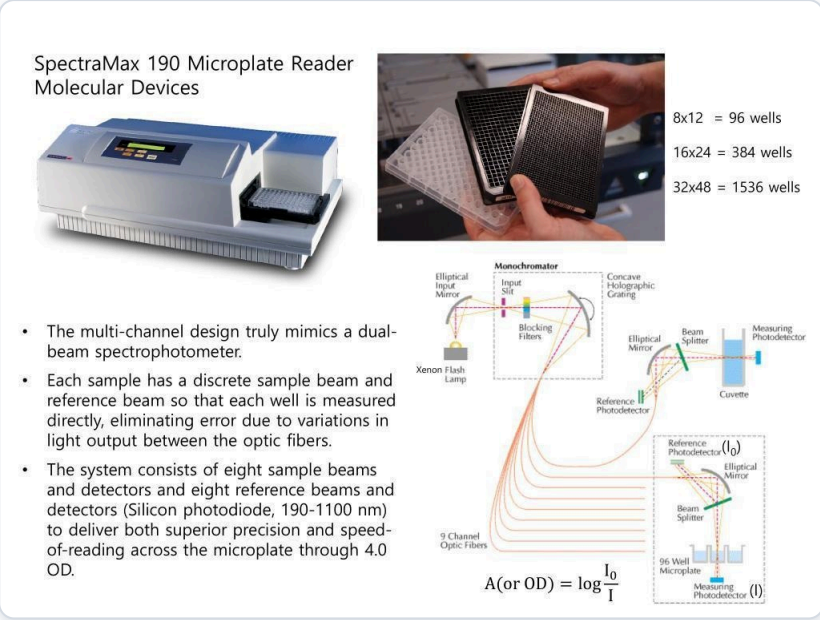
시험 포인트 PDA의 장점 3가지: ① 전체 스펙트럼 동시 측정(빠름, 1초 이내) ② 신호대잡음비 우수 ③ 움직이는 부품이 없어 내구성 우수. 이 세 가지를 서술형 정답으로 준비해.

검출기 응용 예 — 마이크로플레이트 리더 (SpectraMax 190)

Application — Microplate reader (SpectraMax 190)

핵심 키워드

마이크로플레이트 리더 · 96·384·1536 웰 · 다채널 이중빔 · 광섬유



한 줄 요약

96·384·1536개 웰의 마이크로플레이트를 한 번에 재는 상용 리더(SpectraMax 190)의 사례로, 웰마다 독립된 광섬유로 시료빔·대조빔을 보내 동시에 정확히 측정한다.

한글 번역

- **SpectraMax 190 마이크로플레이트 리더(Molecular Devices사)** — 8×12 = 96웰, 16×24 = 384웰, 32×48 = 1536웰

  다채널 설계로 겹빔(듀얼빔) 분광광도계를 그대로 모사한다

  각 시료마다 **독립된 시료빔·대조빔**을 두어 각 웰을 **직접 측정** → 광섬유 간 광출력 편차로 인한 오차를 제거

  8개의 시료빔·검출기와 8개의 대조빔·검출기(실리콘 광다이오드, 190~1100 nm)로 구성되어, **4.0 OD**까지 우수한 정밀도와 빠른 판독 속도를 제공
- 도식: 제논 플래시램프 → 단색화장치(입력거울/슬릿/차단필터/오목홀로그래픽격자) → 빔분할기 → 대조·측정 광검출기, **9채널 광섬유**로 96웰 플레이트에 전달
- 식: A (or OD) = $\log(I_0 / I)$

상세 설명 · 풀이

- **마이크로플레이트**: 96개(8×12)·384개·1536개의 작은 우물(웰)이 있는 플라스틱 판 → 한 번에 많은 시료를 분석(약물 스크리닝, 세포 검정, 효소 활성 등).

특징	설명
다채널 이중빔	시료빔 8개 + 대조빔 8개를 동시에 (분광광도계의 이중빔 원리를 확장)
광섬유	웰마다 독립적으로 빛을 전달하므로 광출력 편차 오차 제거
검출기	실리콘 광다이오드 (190~1100 nm)
측정 범위	최대 **4.0 OD** (흡광도)

- 이 사례는 **슬라이드 15의 이중빔** + **슬라이드 22–23의 광다이오드 검출기**가 실제 상용 장비에서 결합된 예야.

OD: Optical Density = 흡광도 A와 같은 의미(슬라이드 12의 "A or OD").

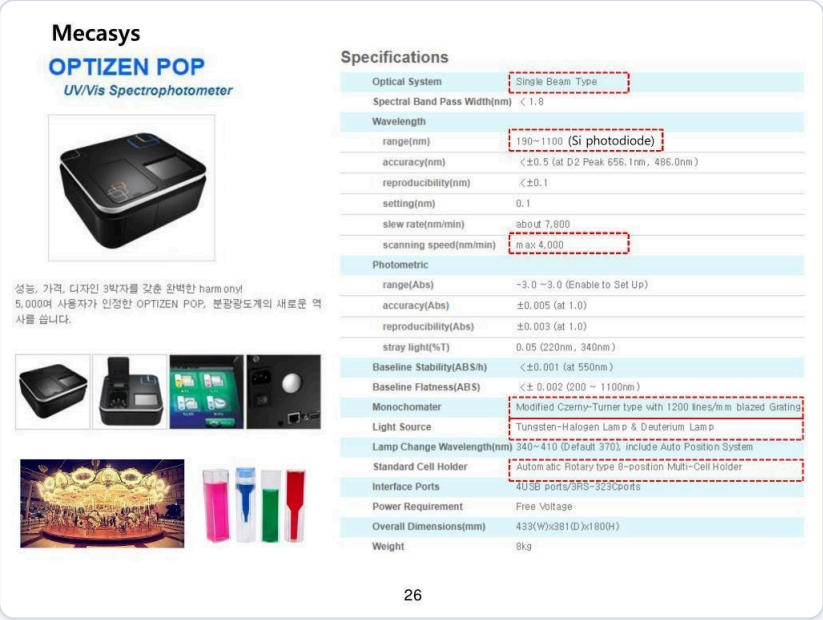
시험 포인트 "왜 웰마다 독립 시료빔·대조빔인가?" → 광섬유마다 빛의 세기가 달라도 시료·대조를 같은 경로로 비교해 오차를 없애기 위해서. 이중빔의 원리가 마이크로플레이트에 적용됐다는 점을 설명할 수 있으면 돼.

상용 UV-Vis 분광광도계 사양표 (Mecasys OPTIZEN POP)

A commercial UV-Vis spectrophotometer specification (OPTIZEN POP)

핵심 키워드

제품 사양 · 파장범위 190~1100 nm · 단일빔 · 중수소 + 텅스텐 램프



한 줄 요약

실제 시판되는 국산 분광광도계의 사양표로, 파장범위·광원·단색화장치 같은 항목이 앞에서 배운 개념들과 어떻게 대응하는지 보여준다.

한글 번역

- 제품: **Mecasys OPTIZEN POP** (UV/Vis Spectrophotometer) — “성능, 가격, 디자인 3박자를 갖춘 완벽한 조화!” (제품 소개 문구)
- **광학계**: 단일빔형 / **분광 대역폭** < 1.8 nm / **파장범위** 190~1100 nm (실리콘 광다이오드)
- **파장정확도** ±0.5 nm (D_2 656.1·486.0 nm 기준) / 파장재현성 ≤ ±0.1 nm / 파장설정단위 0.1 nm / 슬루레이트 약 7,800 nm/min / **최대 스캔속도** 4,000 nm/min
- **흡광도범위** −3.0~3.0(설정가능) / 흡광도정확도 ±0.005(1.0 Abs) / 흡광도재현성 ±0.003(1.0 Abs) / 미광 0.05 %T(220, 340 nm)
- **바탕선 안정성** ≤ ±0.001 Abs/h(550 nm) / 바탕선 평탄도 ≤ ±0.002 Abs(200~1100 nm)
- **단색화장치**: 1200 lines/mm 블레이즈드 격자의 개량형 **Czerny–Turner형** / **광원**: 텅스텐-할로겐램프 + 중수소램프 (전환파장 340~410 nm, 자동위치조정)
- **표준 셀홀더**: 자동회전식 8위치 멀티셀홀더 / 인터페이스: USB 4포트, RS-232C 3포트 / 전원: 프리볼트 / 외형 433×381×180 mm / 무게 8 kg

상세 설명 · 풀이

사양 항목을 이 강의 개념과 연결하기 (그림에서 점선으로 표시된 부분)

사양 항목	값	연결되는 개념
광학계	단일빔	슬라이드 16 (단일빔 vs 이중빔)
파장범위	190~1100 nm	UV~근적외선 (중수소 + 텅스텐)
검출기	실리콘 광다이오드	슬라이드 23 (광다이오드)
단색화장치	Czerny–Turner, 1200 lines/mm 격자	슬라이드 19
광원	텅스텐-할로겐 + 중수소 (전환 340~410 nm)	슬라이드 17
표준 셀홀더	8위치 자동회전식	슬라이드 21 (셀)
흡광도 범위	−3.0 ~ 3.0	슬라이드 13 (A의 범위)

참고: 사양표를 통째로 외울 필요는 없고 **“앞에서 배운 개념이 실제 제품에 이렇게 표기된다”**를 확인하는 자료야.

- **분광 대역폭**: 출구슬릿을 통과하는 빛의 파장 폭. 좁을수록 스펙트럼을 세밀하게 분해.

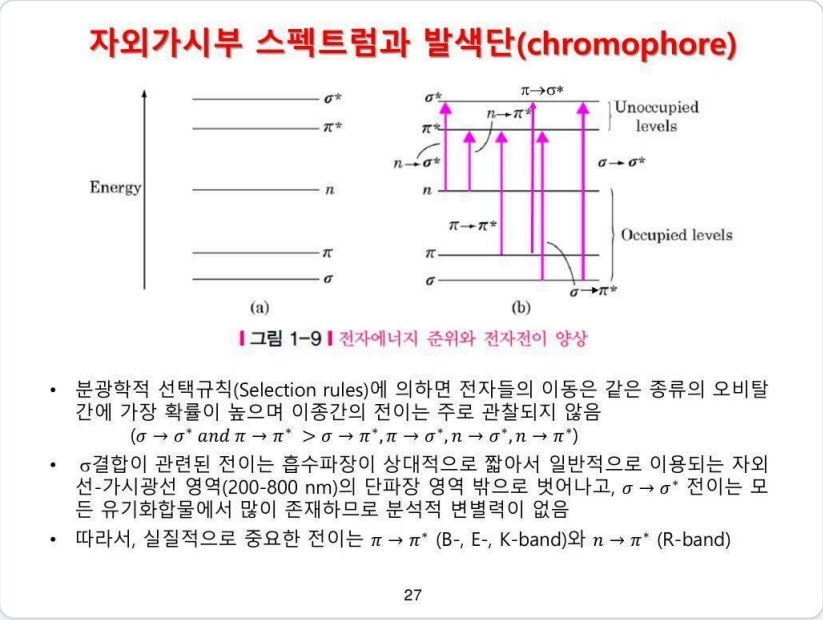
시험 포인트 제품 사양의 직접 출제보다는 **광원 두 개(중수소·텅스텐)를 자동 전환하는 이유, 회절격자 단색화장치, 광다이오드 검출기** 같은 개념 연결을 묻는 편이 많아.

자외가시부 스펙트럼과 발색단 (1) — 전자전이의 종류

UV-Vis spectrum and chromophore — Types of electronic transitions

핵심 키워드

발색단 | σ→σ*, π→π*, n→π* | 선택규칙 | 분석적으로 중요한 전이



한 줄 요약

같은 종류 오비탈 간의 전이(σ→σ*, π→π*)가 가장 잘 일어난다. σ→σ*는 UV 영역 밖이라 분석에 못 쓰고, 실질적으로 중요한 것은 π→π*(B·E·K띠)와 n→π*(R띠)이다.

한글 번역

- **그림 1-9**: 전자에너지 준위와 전자전이 양상 — (a) 오비탈 에너지 순서: σ* > π* > n > π > σ / (b) 전이: σ→σ*, n→σ*, π→π*, n→π*, π→σ* (비어 있는 준위 Unoccupied levels: σ*, π* / 채워진 준위 Occupied levels: n, π, σ)
- 분광학적 **선택규칙(Selection rules)**에 의하면 전자들의 이동은 **같은 종류의 오비탈 간**에 가장 확률이 높으며, 이종 간의 전이는 주로 관찰되지 않음

  (σ→σ* and π→π* > σ→π*, π→σ*, n→σ*, n→π*)
- **σ결합**이 관련된 전이는 흡수파장이 상대적으로 짧아서 일반적으로 이용되는 자외선-가시광선 영역(**200~800 nm**)의 **단파장 영역 밖**으로 벗어나고, σ→σ* 전이는 모든 유기화합물에 많이 존재하므로 **분석적 변별력이 없음**
- 따라서, 실질적으로 중요한 전이는 **π→π*(B-, E-, K-band)**와 **n→π*(R-band)**

상세 설명 · 풀이

오비탈 에너지 사다리 (아래 → 위): σ < π < n < π* < σ*

전이	필요한 에너지	흡수 파장	분석에서
σ → σ*	가장 큼	짧음 (UV 영역 밖, < 200 nm)	못 씀 (모든 분자에 존재)
n → σ*	큼	약 180~210 nm (표 1-2)	제한적
π → π*	중간	UV (200~300 nm 이상)	유용 (B·E·K띠)
n → π*	작음	긴 파장 (약 280~350 nm)	유용 (R띠), 흡광도는 약함

- **선택규칙**: 같은 종류(σ→σ*, π→π*)는 확률↑, 다른 종류는 관찰이 드묾. 그런데 n → π*는 예외적으로 관찰되는데(에너지가 작아 긴 파장에 나타남) 흡광도(ε)는 작아(슬라이드 28).

왜 σ→σ*가 분석에 안 쓰이나? ① 에너지가 커서 파장이 너무 짧아 **200~800 nm 범위 밖**, ② 모든 유기분자가 σ결합을 갖고 있어 **성분 구별력이 없음**.

시험 포인트 "분석적으로 중요한 전이 = π→π*(K-band 등)와 n→π*(R-band)". 그림 1-9를 보고 전이 에너지 크기(σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*)를 순서대로 말할 수 있어야 해.

자외가시부 스펙트럼과 발색단 (2) — 콜레스테논·메시틸옥사이드

UV-Vis spectrum and chromophore — Cholestenone and mesityl oxide

핵심 키워드

그림 1-10 | K띠 π→π* | R띠 n→π* | 콘주게이션 C=C–C=O

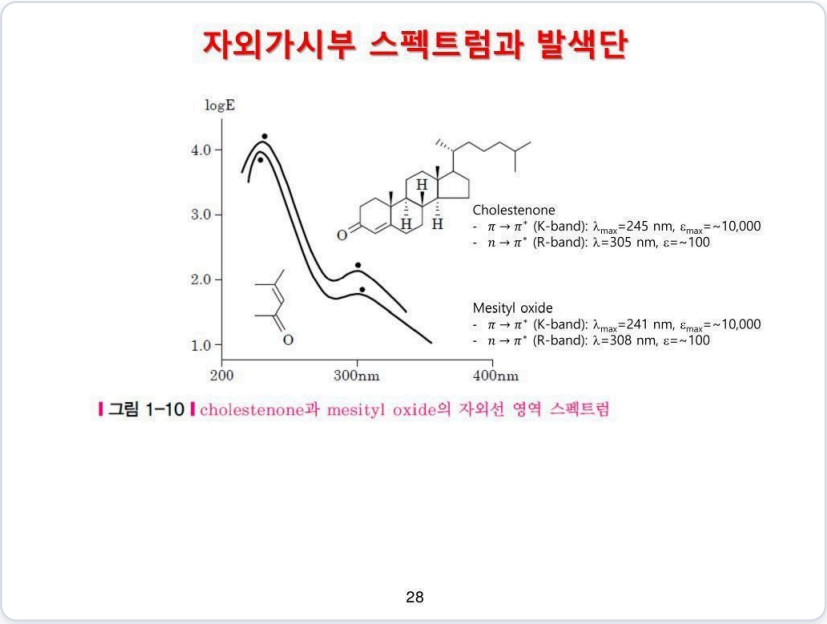


그림 1-10 | cholestenone과 mesityl oxide의 자외선 영역 스펙트럼

한 줄 요약

콜레스테논과 메시틸옥사이드는 둘 다 C=C–C=O 구조라 비슷한 위치에서 흡수한다: K띠(π→π*, ~240 nm, ε ≈ 10,000)와 R띠(n→π*, ~305 nm, ε ≈ 100).

한글 번역

- **그림 1-10**: cholestenone과 mesityl oxide의 **자외선 영역 스펙트럼** (log E vs 파장 200~400 nm)
- **Cholestenone**(스테로이드 골격, 3-케토-4-엔)
  - π→π* (K-band): λ_{max} = 245 nm, ε_{max} ≈ 10,000
  - n→π* (R-band): λ = 305 nm, ε ≈ 100
- **Mesityl oxide**(메시틸옥사이드, $(CH_3)_2C{=}CH{-}CO{-}CH_3$)
  - π→π* (K-band): λ_{max} = 241 nm, ε_{max} ≈ 10,000
  - n→π* (R-band): λ = 308 nm, ε ≈ 100

상세 설명 · 풀이

- 두 화합물 모두 **C=C–C=O** (이중결합–단일결합–이중결합, **콘주게이션된 에논**)를 가지고 있어서 스펙트럼이 거의 같아.

띠	전이	위치(λ)	세기 (ε)
K띠	π → π*	약 240~245 nm	강함 (≈ 10,000)
R띠	n → π*	약 305~308 nm	약함 (≈ 100)

- 그래프에서 **높고 짧은 파장 쪽 봉우리 = K띠, 낮고 긴 파장 쪽 어깨 = R띠**를 눈으로 확인할 수 있어. (ε는 K띠가 R띠의 약 **100배**)

왜 R띠가 더 긴 파장? n 오비탈이 π 오비탈보다 에너지가 높아서 n → π*가 더 작은 에너지(긴 파장)를 필요로 하기 때문(슬라이드 26).

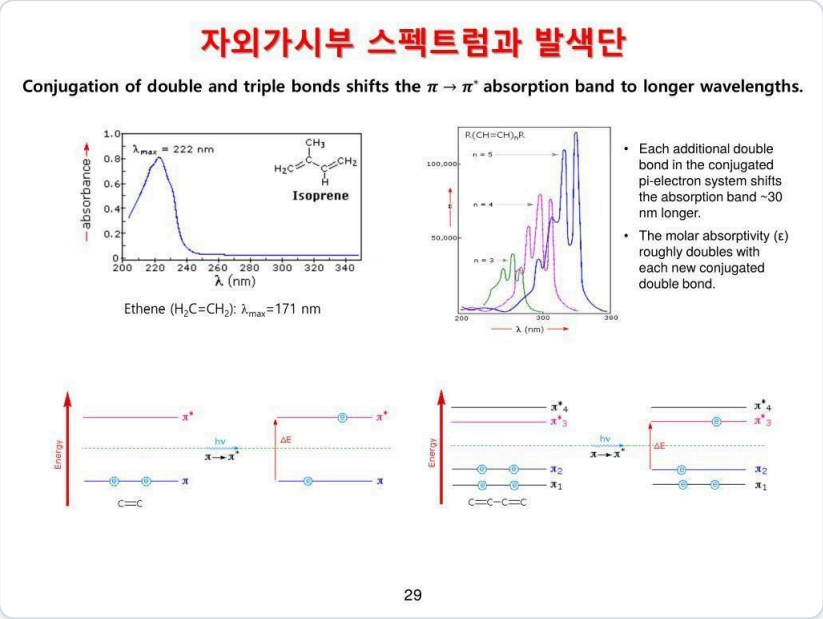
시험 포인트 K띠 = π→π*, 강함, 짧은 λ / R띠 = n→π*, 약함, 긴 λ. 이 대응을 실제 화합물 스펙트럼으로 확인하는 슬라이드라 그림 판독 문제로 나올 수 있어.

자외가시부 스펙트럼과 발색단 (3) — 콘주게이션(공액)의 영향

UV-Vis spectrum and chromophore — Effect of conjugation

핵심 키워드

콘주게이션(공액) · 장파장 이동 · 이중결합 1개당 약 30 nm · ΔE 감소



한 줄 요약

이중결합·삼중결합이 공액으로 늘어날수록 π→π* 흡수띠가 긴 파장 쪽으로 이동한다(이중결합 1개당 약 30 nm). 몰흡광계수도 약 2배씩 커진다.

한글 번역

- 이중·삼중결합의 **콘주게이션(공액)**은 π→π* 흡수띠를 **더 긴 파장 쪽으로 이동**시킨다
  공액 파이전자계에 이중결합이 하나씩 추가될 때마다 흡수띠는 약 **30 nm씩 장파장 쪽으로 이동**한다
  몰흡광계수(ε)는 공액이중결합이 하나 늘어날 때마다 대략 **2배로 증가**한다
- **에텐($H_2C=CH_2$)의 λ_{max} = 171 nm** (참고: **이소프렌 λ_{max} = 222 nm**)
- 그림: 이소프렌의 스펙트럼(λ_{max} = 222 nm) / 폴리엔 $R(CH=CH)_nR$ (n = 3, 4, 5)의 스펙트럼(ε 최대 약 100,000) / 오른쪽 아래: C=C의 π, π* 준위 vs C=C–C=C(공액)의 π_1, π_2, π^*_3, π^*_4 준위와 ΔE

상세 설명 · 풀이

왜 파장이 길어질까? (ΔE 관점)

공액 길이 ↑ → π 궤도 수 ↑ → 준위 간격 좁아짐 → ΔE = hc/λ 작아짐 → λ 길어짐

이중결합 수	화합물	λ_{max}
1	에텐	171 nm
2	이소프렌 (1,3-부타다이엔 계열)	222 nm
3, 4, 5 …	폴리엔	파장이 점점 길어지고 ε 증가

- 그림의 준위도: **C=C 한 개**(왼쪽)는 π와 π* 사이 간격 ΔE가 큰데, **공액 C=C–C=C**(오른쪽)에서는 π 오비탈이 π_1, π_2로, π* 오비탈이 π^*_3, π^*_4로 나뉘어 **가장 높은 채워진 준위(HOMO)와 가장 낮은 빈 준위(LUMO) 간격이 좁아져**.
- **적색이동(장파장 이동)** 현상의 원인이 바로 이거야. (다음 슬라이드의 bathochromic shift)

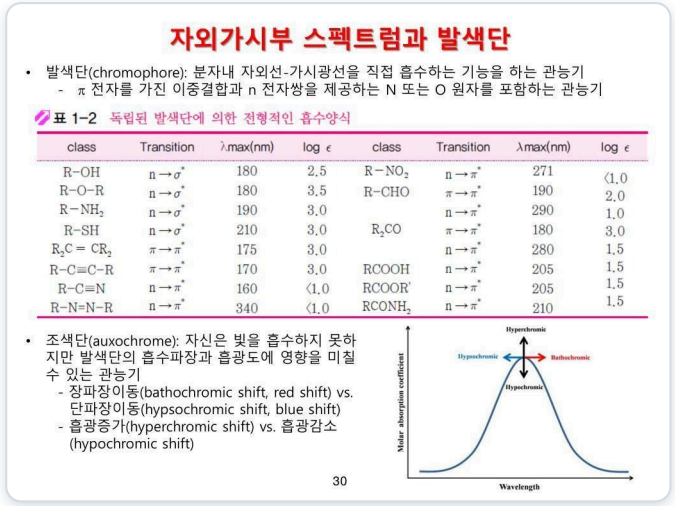
시험 포인트 "공액이 길수록 λmax↑(장파장 이동), ε↑"와 그 **이유(HOMO-LUMO 에너지 차 감소)**를 서술할 수 있어야 해. 이중결합 1개당 **약 30 nm**, ε **약 2배**는 수치로 외워둬.

자외가시부 스펙트럼과 발색단 (4) — 발색단·조색단

UV-Vis spectrum and chromophore — Chromophores and auxochromes

핵심 키워드

발색단 · 조색단 · 장파장이동·단파장이동 · 흡광증가·흡광감소



자외가시부 스펙트럼과 발색단

- 발색단(chromophore): 분자내 자외선-가시광선을 직접 흡수하는 기능을 하는 관능기
  - π 전자를 가진 이중결합과 n 전자쌍을 제공하는 N 또는 O 원자를 포함하는 관능기

표 1-2 독립된 발색단에 의한 전형적인 흡수양식

class	Transition	λmax(nm)	log ε	class	Transition	λmax(nm)	log ε
R–OH	n→σ*	180	2.5	R–NO_2	n→π*	271	<1.0
R–O–R	n→σ*	180	3.5	R–CHO	π→π*	190	2.0
R–NH_2	n→σ*	190	3.0		n→π*	290	1.0
R–SH	n→σ*	210	3.0	R_2CO	π→π*	180	3.0
$R_2C=CR_2$	π→π*	175	3.0		n→π*	280	1.5
R–C≡C–R	π→π*	170	3.0	RCOOH	n→π*	205	1.5
R–C≡N	n→π*	160	<1.0	RCOOR'	n→π*	205	1.5
R–N=N–R	n→π*	340	<1.0	$RCONH_2$	n→π*	210	1.5

- 조색단(auxochrome): 자신은 빛을 흡수하지 못하지만 발색단의 흡수파장과 흡광도에 영향을 미칠 수 있는 관능기
  - 장파장이동(bathochromic shift, red shift) vs. 단파장이동(hypsochromic shift, blue shift)
  - 흡광증가(hyperchromic shift) vs. 흡광감소(hypochromic shift)

30

한 줄 요약

발색단은 자외·가시광선을 직접 흡수하는 관능기, 조색단은 자신은 흡수하지 못하지만 발색단의 흡수 파장·세기를 바꿔주는 관능기다.

한글 번역

- **발색단(chromophore)**: 분자 내 자외선-가시광선을 **직접 흡수**하는 기능을 하는 관능기

  π 전자를 가진 이중결합과 **n 전자쌍**을 제공하는 N 또는 O 원자를 포함하는 관능기
- **표 1-2** 독립된 발색단에 의한 전형적인 흡수양식 (class / Transition / λ_{max} (nm) / log ε)

화합물군	전이	λ_{max} (nm)	log ε	화합물군	전이	λ_{max} (nm)	log ε
R–OH	n→σ*	180	2.5	R–NO_2	n→π*	271	<1.0
R–O–R	n→σ*	180	3.5	R–CHO	π→π*	190	2.0
R–NH_2	n→σ*	190	3.0	(R–CHO)	n→π*	290	1.0
R–SH	n→σ*	210	3.0	R_2CO	π→π*	180	3.0
$R_2C=CR_2$	π→π*	175	3.0	(R_2CO)	n→π*	280	1.5
R–C≡C–R	π→π*	170	3.0	RCOOH	n→π*	205	1.5
R–C≡N	n→π*	160	<1.0	RCOOR′	n→π*	205	1.5
R–N=N–R	n→π*	340	<1.0	$RCONH_2$	n→π*	210	1.5

- **조색단(auxochrome)**: 자신은 빛을 흡수하지 못하지만 발색단의 **흡수파장과 흡광도에 영향**을 미칠 수 있는 관능기

  장파장이동(bathochromic shift, red shift) vs **단파장이동**(hypsochromic shift, blue shift)

  흡광증가(hyperchromic shift) vs **흡광감소**(hypochromic shift)

상세 설명 · 풀이

용어	뜻	그래프에서
장파장이동 (적색이동, bathochromic)	λmax가 **긴 파장** 쪽으로	봉우리가 오른쪽으로 →
단파장이동 (청색이동, hypsochromic)	λmax가 **짧은 파장** 쪽으로	봉우리가 왼쪽으로 ←
흡광증가 (hyperchromic)	ε가 **커짐**	봉우리가 위로 ↑
흡광감소 (hypochromic)	ε가 **작아짐**	봉우리가 아래로 ↓

- **조색단 예**: –OH, –NH_2, –OR 등이 벤젠·에논 같은 발색단에 붙으면 흡수 파장을 길게 만들거나 세기를 키워.
- 표 1-2 읽기: n → σ*(알코올·에터·아민·싸이올)는 **180~210 nm로 매우 짧은 파장**이라 일반 UV-Vis에서 잘 안 보이고, π→π*(알켄·알카인)도 170~175 nm 근처야. **C=O(카보닐)의 n→π*(280~290 nm)**는 세기(logε ≈ 1~1.5)는 약하지만 200 nm 이상에서 관찰돼.

방향 암기: **장파장(빨강 쪽) = bathochromic = red shift / 단파장(파랑 쪽) = hypsochromic = blue shift**

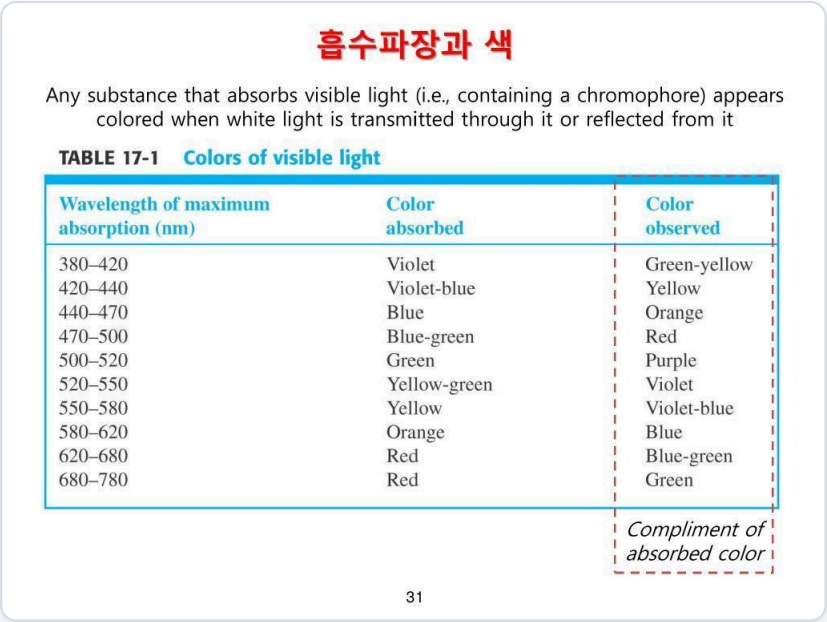
시험 포인트 4가지 용어(bathochromic/hypsochromic/hyperchromic/hypochromic)를 정의로, 그리고 **발색단·조색단의 정의**를 쓸 수 있어야 해. 표 1-2는 통째로 외우기보다 "이중결합·카보닐이 있으면 흡수가 나온다"만 기억.

흡수 파장과 색 — 보색 관계

Absorption wavelength and color — Complementary colors

핵심 키워드

가시광선 흡수 → 색 | 보색 | 표 17-1 | 흡수색 vs 관찰색



흡수파장과 색

Any substance that absorbs visible light (i.e., containing a chromophore) appears colored when white light is transmitted through it or reflected from it

TABLE 17-1 Colors of visible light

Wavelength of maximum absorption (nm)	Color absorbed	Color observed
380–420	Violet	Green-yellow
420–440	Violet-blue	Yellow
440–470	Blue	Orange
470–500	Blue-green	Red
500–520	Green	Purple
520–550	Yellow-green	Violet
550–580	Yellow	Violet-blue
580–620	Orange	Blue
620–680	Red	Blue-green
680–780	Red	Green

Compliment of absorbed color

31

한 줄 요약

색이 있는 물질은 백색광에서 특정 색만 흡수하고 남은 색이 눈에 들어와서 색을 띤다. 우리가 보는 색은 흡수된 색의 보색이다.

한글 번역

- 가시광선을 흡수하는 물질(즉 발색단을 포함하는 물질)은 백색광이 그것을 **투과하거나 반사**할 때 **색을 띠어 보인다**
- **표 17-1** 가시광선의 색: 최대흡수파장(nm) / 흡수되는 색 / 관찰되는 색 — 관찰되는 색은 **흡수된 색의 보색**이다

최대흡수파장 (nm)	흡수되는 색	관찰되는 색
380 ~ 420	보라 (Violet)	황록 (Green-yellow)
420 ~ 440	청자 (Violet-blue)	노랑 (Yellow)
440 ~ 470	파랑 (Blue)	주황 (Orange)
470 ~ 500	청록 (Blue-green)	빨강 (Red)
500 ~ 520	초록 (Green)	자주 (Purple)
520 ~ 550	황록 (Yellow-green)	보라 (Violet)
550 ~ 580	노랑 (Yellow)	청자 (Violet-blue)
580 ~ 620	주황 (Orange)	파랑 (Blue)
620 ~ 680	빨강 (Red)	청록 (Blue-green)
680 ~ 780	빨강 (Red)	초록 (Green)

오른쪽 열 표시: “Compliment(Complement) of absorbed color” = 흡수된 색의 보색

상세 설명 · 풀이

관찰되는 색 = **흡수된 색의 보색** (색상환에서 정반대 색)

- 예: 물질이 **파랑(440~470 nm)**을 흡수 → 나머지 색이 눈에 들어와 주황색으로 보임.
- 예: 물질이 **초록(500~520 nm)**을 흡수 → **자주색(보라 계열)**으로 보임.

흡수하는 영역	물질의 색
파랑 계열 (440~470)	주황~노랑
초록 계열 (500~520)	자주
빨강 계열 (620~680)	청록

활용: 색이 있는 약물·착물(예: 메틸도파–철 착물의 **보라색**, 슬라이드 38)은 **보색 파장(약 520 nm 부근의 초록 흡수)**에서 흡광도를 재는 식으로 설계돼.

시험 포인트 표를 외우기보다 **“흡수한 색의 보색이 보인다”**는 원리를 알고, 하나를 주면 다른 하나를 대답할 수 있으면 돼. (예: 관찰색이 보라 → 흡수는 황록/초록 영역)

시료 용매의 선택 — 흡수한계파장 (UV cutoff)

Selection of sample solvent — UV cutoff

핵심 키워드

흡수한계파장(UV cutoff) · 용매 선택 기준 · 물 200 nm · 아세톤 330 nm



한 줄 요약

용매마다 UV cutoff(더 짧은 파장에서는 용매 자체가 빛을 다 흡수하는 한계)가 있어, 측정 파장보다 cutoff가 짧은 용매를 골라야 한다.

한글 번역

- **흡수한계파장(cutoff or UV cutoff)**

  모든 용매는 일반적으로 **단파장 쪽에서 강한 흡수**를 나타내나, 장파장 쪽으로 이동함에 따라 차차 흡수는 약해지고 나중에는 전혀 흡수를 나타내지 않음

  UV 단파장 쪽으로 측정할 수 있는 하한선의 파장

- 표: 용매 / 흡수단(cutoff, nm)

용매	cutoff	용매	cutoff	용매	cutoff	용매	cutoff
물	200	다이옥세인	215	벤질 알코올	250	벤젠	280
96 % H_2SO_4	210	에틸 에터	215	아밀 아세테이트	250	톨루엔	280
아이소프로판올	210	n-뷰탄올	220	에틸 아세테이트	255	자일렌	290
에탄올	210	아세토나이트릴	220	메틸 폼에이트	260	아세톤	330
메탄올	210	글리세린	220	CCl_4	265	알릴 알코올	330
사이클로헥세인	210	클로로포름	220	아세트산	265	CS_2	380

표의 cutoff는 흡수단(nm)이며, 표는 4열 × 6행으로 다시 배치했어.

- 그림: 흡광도 vs 파장 — 용매의 UV cutoff(λ) 아래에서 흡광도가 급격히 커진다

상세 설명 · 풀이

측정 파장 > 용매의 UV cutoff 이어야 그 용매를 쓸 수 있어.

예시: 244 nm에서 측정한다면?

용매	cutoff	판정
물	200 nm	가능 (244 > 200)
메탄올	210 nm	가능
에틸 아세테이트	255 nm	불가 (244 < 255, 용매가 빛을 먹음)
아세톤	330 nm	불가
벤젠·톨루엔	280 nm	불가

- **물(200 nm), 알코올류(210 nm), 사이클로헥세인(210 nm)**은 UV 저파장까지 쓸 수 있는 **좋은 용매**야.
- **방향족 용매(벤젠·톨루엔·자일렌)**와 카보닐 용매(아세톤·에스터)는 자체에 π 전자·C=O가 있어 cutoff가 길어서 **UV 저파장에는 부적합**해.

이유: 용매도 결국 분자라서 자기만의 전자전이(π→π*, n→π*)를 가지고, 그 흡수 밑에서는 시료를 잴 수 없어.

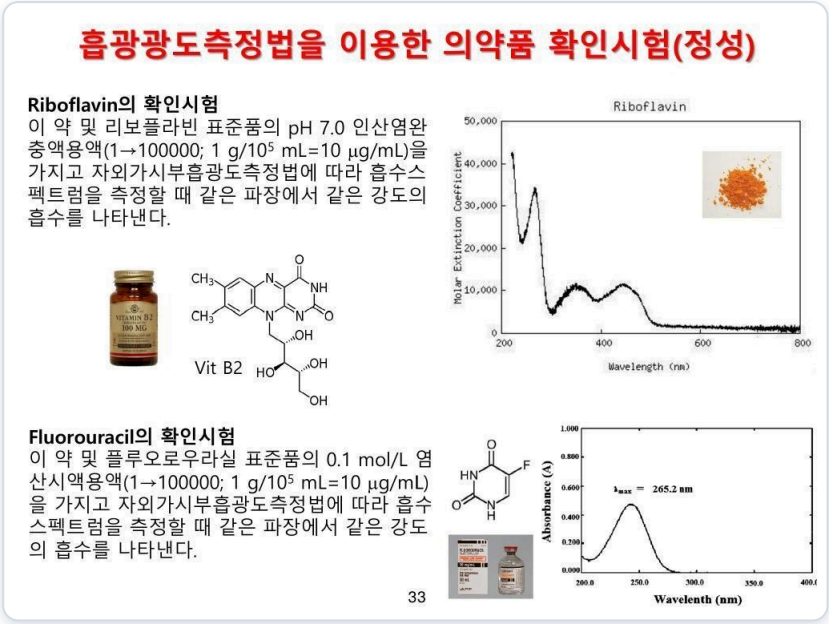
시험 포인트 "용매의 UV cutoff보다 긴 파장에서 측정"이라는 선택 기준과, **어떤 용매가 UV 측정에 좋은지·나쁜지**(물·알코올 vs 벤젠·아세톤)를 묻는 문제가 자주 나와.

흡광광도측정법을 이용한 의약품 확인시험 (정성)

Identification tests of drugs by UV-Vis spectrophotometry

핵심 키워드

확인시험(정성) · 스펙트럼 비교 · 리보플라빈 · 플루오로우라실



한 줄 요약

표준품과 시료를 같은 조건으로 녹여 스펙트럼을 재서 같은 파장에서 같은 강도로 흡수하면 "진짜"라고 판정하는 것이 확인시험(정성분석)이다.

한글 번역

- **Riboflavin(리보플라빈)의 확인시험**: 이 약 및 리보플라빈 표준품의 **pH 7.0 인산염완충용액**(1→100000; 1 g/10^5 mL = 10 μg/mL)을 가지고 자외가시부흡광광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 **같은 파장에서 같은 강도의 흡수**를 나타낸다.

  그림: 리보플라빈의 스펙트럼 — 몰흡광계수(세로축) vs 파장(nm, 가로축), 구조식(Vit B2)
- **Fluorouracil(플루오로우라실)의 확인시험**: 이 약 및 플루오로우라실 표준품의 **0.1 mol/L 염산시액용액**(1→100000; 1 g/10^5 mL = 10 μg/mL)을 가지고 자외가시부흡광광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 **같은 파장에서 같은 강도의 흡수**를 나타낸다.

  그림: 플루오로우라실 — 흡광도 A(세로축) vs 파장(nm), **λ_{max} = 265.2 nm**

상세 설명 · 풀이

확인시험(정성분석)의 논리: 스펙트럼은 **물질의 지문**이라서, 표준품과 같은 조건에서 **같은 위치(파장)·같은 세기**로 흡수하면 같은 물질이라고 판단해.

단계	하는 일
1	시료와 표준품을 **같은 용매·같은 농도**(예: 10 μg/mL)로 조제
2	각각의 **흡수스펙트럼**을 측정
3	스펙트럼 모양·λ_{max}·흡광도를 비교 → 같으면 적합(확인)

- 농도 "1→100000"은 **1 g을 100000 mL로 묽힌다**는 표기 = 10 μg/mL.

주의: 확인시험은 **"이 약이 맞는가?"**만 보고, **함량(얼마나 들어있는가)**은 보지 않아(정량은 슬라이드 34~38).

- 용매(pH 7.0 인산염 완충액, 0.1 mol/L 염산)는 **스펙트럼이 pH·용매에 따라 달라지기 때문에** 정해진 조건을 그대로 따라야 해.

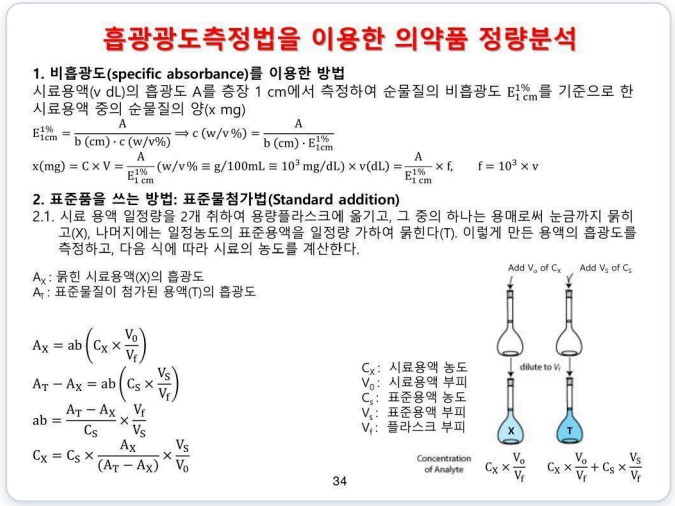
시험 포인트 확인시험 = 스펙트럼(파장·강도) 비교, 정량시험 = 흡광도(A)로 농도 계산을 구분해서 답하는 문제가 자주 나와.

흡광광도측정법을 이용한 의약품 정량분석 (1) — 비흡광도법과 표준물첨가법

Quantitative analysis — Specific absorbance and standard addition

핵심 키워드

비흡광도를 이용 · 표준물첨가법 · $C_X = C_S \cdot A_X / (A_T - A_X) \cdot V_S/V_0$ · 매트릭스 효과



흡광광도측정법을 이용한 의약품 정량분석

1. 비흡광도(specific absorbance)를 이용한 방법

시료용액(v dL)의 흡광도 A를 층장 1 cm에서 측정하여 순물질의 비흡광도 $E^{1\%}_{1\,cm}$를 기준으로 한 시료용액 중의 순물질의 양(x mg)

$$E^{1\%}_{1cm} = \frac{A}{b\,(cm)\cdot c\,(w/v\%)} \Rightarrow c\,(w/v\%) = \frac{A}{b\,(cm)\cdot E^{1\%}_{1cm}}$$

$$x(mg) = C \times V = \frac{A}{E^{1\%}_{1\,cm}} (w/v\% \equiv g/100mL \equiv 10^3\,mg/dL) \times v(dL) = \frac{A}{E^{1\%}_{1\,cm}} \times f, \quad f = 10^3 \times v$$

2. 표준품을 쓰는 방법: 표준물첨가법(Standard addition)

2.1. 시료 용액 일정량을 2개 취하여 용량플라스크에 옮기고, 그 중의 하나는 용매로써 눈금까지 묽히고(X), 나머지에는 일정농도의 표준용액을 일정량 가하여 묽힌다(T). 이렇게 만든 용액의 흡광도를 측정하고, 다음 식에 따라 시료의 농도를 계산한다.

A_X : 묽힌 시료용액(X)의 흡광도
A_T : 표준물질이 첨가된 용액(T)의 흡광도

$$A_X = ab\left(C_X \times \frac{V_0}{V_f}\right)$$

$$A_T - A_X = ab\left(C_S \times \frac{V_S}{V_f}\right)$$

$$ab = \frac{A_T - A_X}{C_S} \times \frac{V_f}{V_S}$$

$$C_X = C_S \times \frac{A_X}{(A_T - A_X)} \times \frac{V_S}{V_0}$$

34

한 줄 요약

비흡광도를 알면 x(mg) = A/E × f로 바로 정량하고, 표준물첨가법은 시료를 두 개로 나눠 하나에만 표준물을 더해 흡광도 차이로 시료 농도를 역산한다.

한글 번역

- **1. 비흡광도(specific absorbance)를 이용한 방법**: 시료용액(v dL)의 흡광도 A를 층장 1 cm에서 측정하여 순물질의 비흡광도 $E^{1\%}_{1\,cm}$를 기준으로 한 시료용액 중의 순물질의 양(x mg)

  $E^{1\%}_{1\,cm} = A / (b\,(cm) \cdot c\,(w/v\%)) \Longrightarrow c\,(w/v\%) = A / (b\,(cm) \cdot E^{1\%}_{1\,cm})$

  $x\,(mg) = C \times V = A / E^{1\%}_{1\,cm}\,(w/v\% \equiv g/100\,mL \equiv 10^3\,mg/dL) \times v\,(dL) = A / E^{1\%}_{1\,cm} \times f$, 단 $f = 10^3 \times v$

- **2. 표준품을 쓰는 방법: 표준물첨가법(Standard addition)**

  2.1. 시료 용액 일정량을 **2개** 취하여 용량플라스크에 옮기고, 그 중의 하나는 **용매로써 눈금까지** 묽히고(X), 나머지에는 **일정 농도의 표준용액을 일정량 가하여** 묽힌다(T). 이렇게 만든 용액의 흡광도를 측정하고, 다음 식에 따라 시료의 농도를 계산한다.

  A_X: 묽힌 시료용액(X)의 흡광도 / A_T: 표준물질이 첨가된 용액(T)의 흡광도

  $A_X = ab\,(C_X \times V_0/V_f) \cdot A_T - A_X = ab\,(C_S \times V_S/V_f) \cdot ab = (A_T - A_X)/C_S \times V_f/V_S \cdot$ **$C_X = C_S \times A_X / (A_T - A_X) \times V_S/V_0$**

  C_X: 시료용액 농도 / V_0: 시료용액 부피 / C_S: 표준용액 농도 / V_S: 표준용액 부피 / V_f: 플라스크 부피

상세 설명 · 풀이

① **비흡광도법**: 표준품이 없어도 약전에 실린 $E^{1\%}_{1\,cm}$ 값으로 계산.

> $c\,(w/v\%) = A / (b \cdot E^{1\%}_{1\,cm}) \rightarrow$ 시료 중 양(mg) $= c \times$ 부피(mL)$/100 \times 10^3$

② **표준물첨가법 유도 (이해용)**

1. X: 시료만 → $A_X = ab \cdot C_X V_0/V_f$
2. T: 시료 + 표준물 → $A_T = ab(C_X V_0 + C_S V_S)/V_f$
3. 두 식의 차: $A_T - A_X = ab \cdot C_S V_S/V_f \rightarrow$ ab를 구해 A_X 식에 대입 → $C_X = C_S \cdot A_X / (A_T - A_X) \cdot V_S/V_0$

방법	필요한 것	장점
비흡광도법	약전의 $E^{1\%}_{1\,cm}$	표준품 불필요
표준물첨가법	표준용액	시료의 다른 성분(매트릭스)이 있어도 정확 — 같은 시료 안에서 표준물을 더해 재기 때문

왜 표준물첨가법? 시료에 다른 성분이 섞여 있어 순수 표준품과 **측정 조건이 같지 않을 때(매트릭스 효과)**, 시료 안에 직접 표준물을 넣어 그 효과를 상쇄하려고.

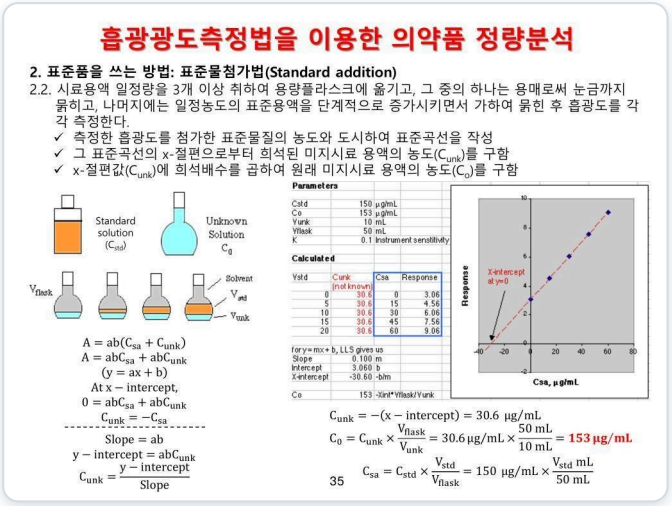
> **시험 포인트** 표준물첨가법은 **식 유도보다 "왜 쓰는가(매트릭스 효과)"**와 **최종 식**을 묻는 편이야. 기호(V_0, V_S, V_f)의 뜻을 헷갈리지 않게.

정량분석 (2) — 표준물첨가법: 그래프(x절편) 이용

Quantitative analysis — Standard addition: graphical (x-intercept) method

핵심 키워드

표준물 단계 첨가 | x절편 −30.6 | C_{unk} = 30.6 μg/mL | 희석배수 → 153 μg/mL



한 줄 요약

표준물을 0, 5, 10, 15, 20 mL 단계로 늘려 재고 (첨가량, 흡광도)를 직선으로 그은 뒤, x절편의 절댓값이 희석된 시료의 농도다(예: 30.6 μg/mL → 원농도 153 μg/mL).

한글 번역

- **2. 표준품을 쓰는 방법: 표준물첨가법 (2.2)**

  시료용액 일정량을 **3개 이상** 취하여 용량플라스크에 옮기고, 그 중의 하나는 **용매로써 눈금까지** 묽히고, 나머지에는 **일정 농도의 표준용액을 단계적으로 증가**시키면서 가하여 묽힌 후 흡광도를 각각 측정한다.

  - ✔ 측정한 흡광도를 **첨가한 표준물질의 농도**와 도시하여 표준곡선을 작성
  - ✔ 그 표준곡선의 **x-절편**으로부터 희석된 미지시료 용액의 농도(C_{unk})를 구함
  - ✔ x-절편값(C_{unk})에 **희석배수를 곱해서** 원래 미지시료 용액의 농도(C_0)를 구함
- 수식: $A = ab(C_{sa} + C_{unk}) \rightarrow A = abC_{sa} + abC_{unk}$ ($y = ax + b$) · x-절편에서 $0 = abC_{sa} + abC_{unk} \rightarrow C_{unk} = -C_{sa}$ · 기울기 = ab · y절편 = $abC_{unk} \rightarrow C_{unk}$ = y절편 / 기울기
- **예(그림)**: C_{std} = 150 μg/mL, V_{unk} = 10 mL, V_{flask} = 50 mL, x절편 **−30.60** → C_{unk} = **30.6 μg/mL** → $C_0 = 30.6 \times 50/10$ = **153 μg/mL** (표와 계산은 오른쪽 설명 참고)

상세 설명 · 풀이

왜 x절편이 미지 농도인가? 직선식 $A = ab(C_{sa} + C_{unk})$에서 $A = 0$이 되려면 $C_{sa} = -C_{unk}$야. 그래서 직선을 왼쪽으로 연장해 x축 (A = 0)과 만나는 점의 절댓값이 원래 시료(희석된 상태)의 농도.

> $C_{unk} = |\text{x절편}|$ (희석액 농도) → $C_0 = C_{unk} \times (V_{flask} / V_{unk})$ (원 시료 농도)

그림의 숫자로 검산하기

V_{std} (mL)	$C_{sa} = 150 \times V_{std}/50$ (μg/mL)	흡광도(반응)
0	0	3.06
5	15	4.56
10	30	6.06
15	45	7.56
20	60	9.06

1. **기울기** = (9.06 − 3.06) / (60 − 0) = 0.100 (흡광도/μg/mL).
2. **y절편** = 3.06 → C_{unk} = 3.06 / 0.100 = 30.6 μg/mL (= |x절편|).
3. **원래 농도** = 30.6 × (50 mL/10 mL) = 153 μg/mL (희석배수 5).

장점: 여러 점을 지나는 **직선(회귀)**을 쓰므로 한 점으로 계산하는 슬라이드 33의 방법보다 **신뢰도가 높고**, 매트릭스 효과도 보정돼.

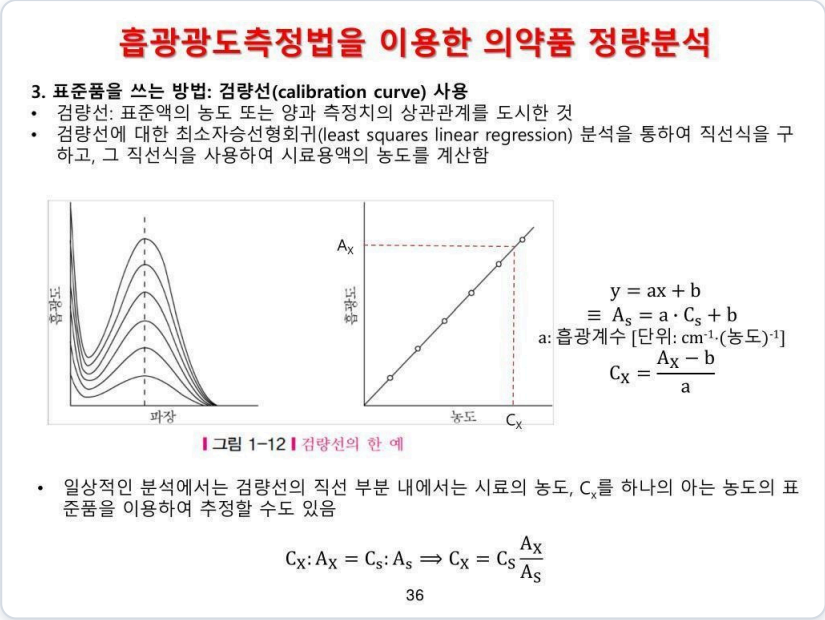
> **시험 포인트 x절편의 절댓값 = 희석된 시료 농도**, 그 다음 **희석배수**를 곱하는 순서(실수 방지!). 그래프를 주고 C_0를 계산하는 문제가 나올 수 있어.

정량분석 (3) — 검량선(calibration curve)법

Quantitative analysis — Calibration curve

핵심 키워드

검량선 · 최소자승 회귀 · y = ax + b · 단일 표준물 비례식



한 줄 요약

농도를 아는 표준용액 여러 개의 흡광도를 재서 직선(y = ax + b)을 그은 뒤, 미지시료의 흡광도를 대입해 농도를 구한다. 원점을 지난다고 확신하면 표준 1개로 비례식 계산도 가능.

한글 번역

- **3. 표준품을 쓰는 방법: 검량선(calibration curve) 사용**

  검량선: 표준물의 **농도 또는 양**과 **측정치의 상관관계를 도시**한 것

  검량선에 대한 **최소자승선형회귀(least squares linear regression)** 분석을 통하여 직선식을 구하고, 그 직선식을 사용하여 시료용액의 농도를 계산함
- **그림 1-12** 검량선의 한 예: (왼쪽) 여러 농도 표준용액의 흡수 스펙트럼(흡광도 vs 파장, 파선 = 분석 파장) / (오른쪽) 농도–흡광도 직선, A_X에서 C_X를 읽음

  $y = ax + b \equiv A_S = a \cdot C_S + b$ (a: 흡광계수 [단위: $cm^{-1}(농도)^{-1}$])

  $C_X = (A_X - b) / a$
- 일상적인 분석에서는 검량선의 **직선 부분 내에서는** 시료의 농도 C_X를 **하나의 아는 농도의 표준품**을 이용하여 추정할 수도 있음

  $C_X : A_X = C_S : A_S \Longrightarrow$ **$C_X = C_S \cdot A_X / A_S$**

상세 설명 · 풀이

검량선 작성 순서

1. 농도를 아는 표준용액을 **진한 것부터 묽은 것까지 여러 개**(보통 5점 이상) 조제.
2. 각각의 흡광도를 **같은 파장(λ_{max})**에서 측정.
3. (농도, 흡광도)를 점으로 찍고 **최소자승법**으로 직선 y = ax + b 결정.
4. 미지시료의 A_X를 재서 직선식에 대입: $C_X = (A_X - b)/a$.

방법	표준용액	식
검량선법	여러 개	$y = ax + b \rightarrow C_X = (A_X - b)/a$
단일 표준물 비례식	**1개**	$C_X = C_S \cdot A_X/A_S$ (직선이 원점 통과, b = 0일 때)

- 비례식은 Lambert–Beer($A = \varepsilon bc$)가 **직선 & 원점 통과**한다는 전제 위에서만 맞아.

주의: 검량선은 **직선 구간 안에서만** 사용(농도가 너무 진하면 직선에서 벗어남). 미지시료의 A도 **검량선 범위 안**에 들어와야 해.

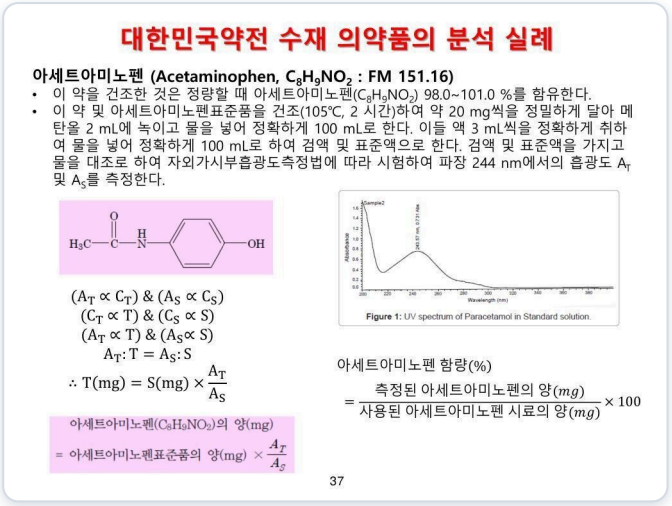
시험 포인트 검량선의 정의·작성 방법과 "b = 0이면 표준 1점 비례식(약전의 방법)"을 함께 알아둬. 다음 슬라이드의 약전 예시가 바로 이 비례식이야.

대한민국약전 분석 실례 (1) — 아세트아미노펜

Analysis examples in the Korean Pharmacopoeia — Acetaminophen

핵심 키워드

아세트아미노펜 | $T = S \times A_T/A_S$ | 244 nm | 함량 98.0~101.0 %



대한민국약전 수재 의약품의 분석 실례

아세트아미노펜 (Acetaminophen, $C_8H_9NO_2$: FM 151.16)

- 이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$) 98.0~101.0 %를 함유한다.
- 이 약 및 아세트아미노펜표준품을 건조(105℃, 2 시간)하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올 2 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 3 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 244 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S를 측정한다.

$(A_T \propto C_T)\ \&\ (A_S \propto C_S)$
$(C_T \propto T)\ \&\ (C_S \propto S)$
$(A_T \propto T)\ \&\ (A_S \propto S)$
$A_T : T = A_S : S$
$\therefore T(mg) = S(mg) \times \frac{A_T}{A_S}$

아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$)의 양(mg)
= 아세트아미노펜표준품의 양(mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

Figure 1: UV spectrum of Paracetamol in Standard solution.

아세트아미노펜 함량(%)
$= \frac{\text{측정된 아세트아미노펜의 양}(mg)}{\text{사용된 아세트아미노펜 시료의 양}(mg)} \times 100$

37

한 줄 요약

시료(T)와 표준품(S)을 같은 방법으로 조제해 244 nm에서 A를 재고, 비례식 $T = S \times A_T/A_S$로 양을 구해 함량(%)을 계산한다. 98.0~101.0 % 면 적합.

한글 번역

- **아세트아미노펜(Acetaminophen), $C_8H_9NO_2$: FM 151.16**

  이 약은 건조한 것은 정량할 때 아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$) **98.0~101.0 %**를 함유한다.

  이 약 및 아세트아미노펜표준품을 **건조(105 °C, 2시간)**하여 약 **20 mg씩**을 정밀하게 달아 **메탄올 2 mL**에 녹이고 **물을 넣어 정확하게 100 mL**로 한다. 이들 액 **3 mL씩**을 정확하게 취하여 **물을 넣어 정확하게 100 mL**로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 **물을 대조로 하여** 자외가시부흡광도 측정법에 따라 시험하여 **파장 244 nm**에서의 흡광도 A_T 및 A_S를 측정한다.
- 식: $(A_T \propto C_T)\ \&\ (A_S \propto C_S) \cdot (C_T \propto T)\ \&\ (C_S \propto S) \cdot (A_T \propto T)\ \&\ (A_S \propto S) \rightarrow A_T : T = A_S : S \therefore$ **$T\ (mg) = S\ (mg) \times A_T / A_S$**
- **아세트아미노펜 함량 (%) = (측정된 아세트아미노펜의 양 (mg) / 사용된 아세트아미노펜 시료의 양 (mg)) × 100**

그림 1: 표준용액 중 파라세타몰(아세트아미노펜)의 자외선 흡수스펙트럼 — 243.57 nm에서 흡광도 0.731

상세 설명 · 풀이

왜 비례식으로 되나? 시료·표준액을 **같은 희석 배수(약 20 mg → 100 mL → 3 mL → 100 mL)**로 만들어서, 농도 ∝ 무게가 되고, 흡광도 ∝ 농도(Lambert–Beer)라서 **A ∝ 무게**.

$T\ (mg) = S\ (mg) \times A_T / A_S \rightarrow$ 함량 (%) = T / (사용한 시료량) × 100

희석 확인 (계산 이해용): 20 mg/100 mL = 0.2 mg/mL → 3 mL를 100 mL로 = **0.006 mg/mL (6 μg/mL)**. 이 농도에서 그림의 흡광도가 **0.731 (243.57 nm)**이라 **0.3~1.5 범위** 안에 있어.

예시 계산 (가정 수치)

항목	값
표준품 S	20.10 mg
시료 (사용량)	20.05 mg
흡광도	$A_S = 0.731$, $A_T = 0.725$

1. $T = 20.10 \times 0.725 / 0.731 =$ **19.94 mg**
2. 함량 = 19.94 / 20.05 × 100 = 99.4 % → **98.0~101.0 % 범위 안 = 적합**

대조: 흡광도를 잴 때 **물**을 대조(blank)로 써서 용매 흡수를 뺀다.

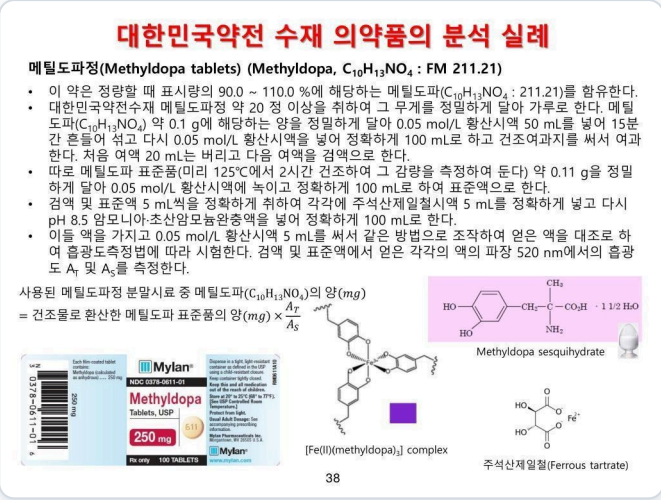
시험 포인트 T = S × A_T / A_S, 함량(%) 식, 그리고 조제 조건(동일 희석, 244 nm, 물 대조)을 묻는 약전 실례 문제가 나와. 위 예시처럼 숫자를 넣어 **적합/부적합**을 판정하는 연습을 해봐.

대한민국약전 분석 실례 (2) — 메틸도파정 (발색반응)

Analysis examples in the Korean Pharmacopoeia — Methyldopa tablets

핵심 키워드

메틸도파정 · 발색반응 · 주석산제일철 착물 · 520 nm



한 줄 요약

메틸도파는 자체 흡수가 약하므로 철(Fe) 이온과 반응시켜 보라색 착물 [Fe(II)(methyldopa)$_3$]로 만든 뒤 520 nm에서 흡광도를 재고, 계산은 아세트아미노펜과 같은 비례식으로 한다.

한글 번역

- **메틸도파정(Methyldopa tablets)** (Methyldopa, $C_{10}H_{13}NO_4$: FM 211.21)

  이 약은 정량할 때 표시량의 **90.0 ~ 110.0 %**에 해당하는 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$: 211.21)를 함유한다.

  검액: 이 약 **20정 이상**을 취하여 그 무게를 정밀하게 달아 가루로 한다. 메틸도파 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 **0.05 mol/L 황산시액 50 mL**를 넣어 **15분간 흔들어 섞고** 다시 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 **건조여과지**를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.

  표준액: 따로 메틸도파 표준품(미리 125 °C에서 2시간 건조하여 그 감량을 측정하여 둔다) 약 0.11 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

  검액 및 표준액 **5 mL씩**을 정확하게 취하여 각각에 **주석산제일철시액 5 mL**를 정확하게 넣고 다시 **pH 8.5 암모니아·초산암모늄완충액**을 넣어 100 mL로 한다.

  이들 액을 가지고 0.05 mol/L 황산시액 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 **대조**로 하여 흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 **파장 520 nm**에서의 흡광도 A_T 및 A_S를 측정한다.
- 식: 사용된 메틸도파정 분말시료 중 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$)의 양 (mg) = **건조물로 환산한 메틸도파 표준품의 양 (mg) × A_T / A_S**
- 그림: 메틸도파 세스키하이드레이트(Methyldopa sesquihydrate, · 1 1/2 H_2O) 구조 / **[Fe(II)(methyldopa)$_3$] 착물**(보라색 사각형 표시) / **주석산제일철(Ferrous tartrate)** / 밀란(Mylan) 메틸도파정 250 mg 사진

라벨: 필름코팅정 1정당 메틸도파(무수물 기준) 250 mg 함유. 밀폐·차광 용기에 보관. 실온(20~25 °C)에 보관하고 빛을 피할 것. 처방전 필요, 100정입 포장.

상세 설명 · 풀이

왜 발색반응을 쓸까? 메틸도파는 UV-Vis에서 **특징적인 흡수가 약해서** 그냥 재면 감도·선택성이 나빠. 그래서 **철(II) 이온**과 반응시켜 **잘 흡수하는 착물**로 바꾼 뒤(발색), 그 착물의 λmax인 **520 nm**에서 재.

단계	하는 일	이유
1	정제 20정 이상을 갈아 분말화	정제 간 편차를 평균 (대표 시료)
2	0.05 mol/L 황산으로 추출·여과 (처음 여액 버림)	여과지 흡착 영향 제거
3	주석산제일철시액 + pH 8.5 완충액	Fe(II)–메틸도파 착물 발색 (pH가 발색에 중요)
4	520 nm에서 A_T, A_S 측정 (시약 대조)	착물의 흡수 극대 근처
5	$T = S \times A_T/A_S$	슬라이드 36과 같은 비례식

예시 계산 (가정 수치): 표준품(건조 환산) 110.0 mg, A_S = 0.428, A_T = 0.398 → T = 110.0 × 0.398 / 0.428 = **102.3 mg**. 시료 분말에서 메틸도파 약 100 mg에 해당하는 양을 사용했다면 함량 ≈ **102 %** → 규격 **90.0~110.0 %** 안 = 적합.

대조액: 검액·표준액과 같은 조작에 **메틸도파 없이**(황산시액만) 얻은 액을 대조로 써서 시약(철 시액) 자체의 흡수를 뺀다.

시험 포인트 "흡수가 약한 성분은 발색시약과 반응시켜 유색 착물로 만든 뒤 λmax에서 측정"이라는 원리와, 정제 분말을 만들고 표준품과 같은 방법으로 조작해 비례식을 쓰는 순서가 포인트야.